



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0070778
(43) 공개일자 2024년05월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G16C 20/60 (2019.01) G06N 3/08 (2023.01)

G16C 20/70 (2019.01)

(52) CPC특허분류

G16C 20/60 (2019.02)

G06N 3/08 (2023.01)

(21) 출원번호 10-2022-0151974

(22) 출원일자 2022년11월14일

심사청구일자 2022년11월14일

(71) 출원인

디어젠 주식회사

대전광역시 서구 청사로 136, 18층 R1846호 (월평동)

(72) 발명자

이대석

서울특별시 서초구 마방로10길 25, A동 910호(양재동)

신봉근

경상북도 포항시 북구 대안길 56, 124동 801호(용흥동, 우방타운)

(74) 대리인

이대호, 박진홍

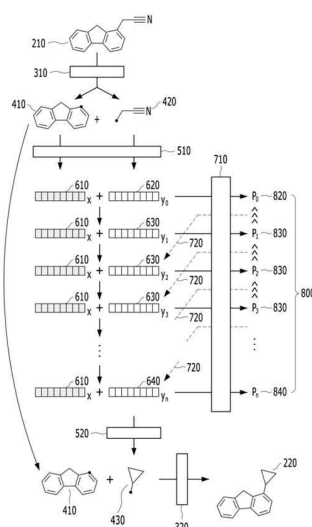
전체 청구항 수 : 총 14 항

(54) 발명의 명칭 **신경망 모델을 활용하여 분자를 최적화시키는 방법**

(57) 요약

본 개시의 일 실시예에 따라, 컴퓨팅 장치에 의해 수행되는, 신경망 모델을 활용하여 분자를 최적화(optimization)시키는 방법으로서, 원본 분자의 부분 정보를 획득하는 단계; 부분 잠재 벡터를 생성하는 단계; 상기 부분 잠재 벡터 중 일부를 변형하여 변형 분자(modified molecule)의 분자 특성 값을 예측하는 단계를 포함할 수 있다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

G16C 20/70 (2019.02)

명세서

청구범위

청구항 1

컴퓨팅 장치에 의해 수행되는, 신경망 모델을 활용하여 분자를 최적화(optimization)시키는 방법으로서,
 원본 분자의 제 1 부분 정보 및 원본 분자의 제 2 부분 정보를 획득하는 단계;
 상기 제 1 부분 정보를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 생성하는 단계;
 상기 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 획득하는 단계; 및
 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 변형 분자(modified molecule)의 분자 특성 값을 예측하는 단계;
 를 포함하는,
 방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,
 상기 원본 분자는, 제 1 분자 조각(molecular fragment) 및 제 2 분자 조각을 포함하고,
 상기 제 1 부분 정보는, 상기 제 1 분자 조각에 관한 정보 및 연결 정보를 포함하고,
 상기 제 2 부분 정보는, 상기 제 2 분자 조각에 관한 정보 및 연결 정보를 포함하는,
 방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서,
 상기 변형 분자의 분자 특성 값은,
 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 기초하고,
 상기 변형 분자의 분자 특성 값을 예측하는 단계는,
 상기 분자 특성 값의 변화량에 기초하여 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터를 결정하는 단계를 포함하는,
 방법.

청구항 4

제 3 항에 있어서,
 상기 분자 특성 값의 변화량이 기 설정된 범위 내일 경우, 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터로 결정하는,

방법.

청구항 5

제 3 항에 있어서,

상기 방법은,

상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터에 기초하여, 최적화된 분자 정보를 획득하는 단계;

를 더 포함하는,

방법.

청구항 6

제 5 항에 있어서,

상기 최적화된 분자 정보를 획득하는 단계는,

상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터를 디코딩하여, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터와 대응되는 최적화된 제 2 부분 정보를 획득하는 단계; 및

상기 제 1 부분 정보 및 상기 최적화된 제 2 부분 정보에 기초하여, 최적화된 분자 정보를 획득하는 단계;

를 포함하는,

방법.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 신경망 모델은,

입력된 부분 정보를 인코딩하여, 상기 입력된 부분 정보에 대응되는 부분 잠재 벡터를 생성하는 부분-레벨 인코더; 및

입력된 부분 잠재 벡터를 디코딩하여, 입력된 부분 잠재 벡터에 대응되는 부분 정보를 생성하는 부분-레벨 디코더;

를 포함하는,

방법.

청구항 8

제 7 항에 있어서,

상기 신경망 모델은,

상기 부분-레벨 인코더 및 상기 부분-레벨 디코더와 관련된 제 1 손실함수에 기초하여 학습된 모델이고,

상기 제 1 손실함수는 재구성 손실함수(reconstruction loss)를 포함하는,

방법.

청구항 9

제 7 항에 있어서,

상기 신경망 모델은,

복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 복수의 부분 잠재 벡터들에 대응되는 복수의 부분 정보들이 결합되어 형성되는 분자에 대한 분자 특성 값을 예측하는 부분-레벨 특성 예측 모듈을 더 포함하는,

방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 신경망 모델은,

상기 부분-레벨 특성 예측 모듈의 예측 값과 관련된 제 2 손실함수에 추가로 기초하여 학습된 모델인,

방법.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

상기 부분-레벨 특성 예측 모듈은,

복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 입력된 복수의 부분 잠재 벡터들에 대응되는 복수의 부분 정보들이 결합되어 형성되는 분자에 대한 분자 잠재 벡터를 출력하는 결합 모듈; 및

상기 분자 잠재 벡터에 기초하여, 상기 분자 잠재 벡터에 대응되는 분자에 대한 특성을 예측하는 분자-레벨 특성 예측 모듈;

을 포함하는,

방법.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

상기 제 2 손실함수는,

상기 결합 모듈의 출력 값과 연관된 제 2-1 손실함수; 및

상기 분자-레벨 특성 예측 모듈의 예측 값과 연관된 제 2-2 손실함수;

를 포함하는,

방법.

청구항 13

컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램으로서, 상기 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 분자 최적화를 위한 동작들을 수행하도록 하며, 상기 동작들은,

원본 분자의 제 1 부분 정보 및 원본 분자의 제 2 부분 정보를 획득하는 동작;

상기 제 1 부분 정보를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 생성하는 동작;

상기 제 2 부분 잠재 벡터를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 획득하는 동작; 및

상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 변형 분자의 분자 특성 값을 예측하는 동작;

을 포함하는,

컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

청구항 14

컴퓨팅 장치로서,

적어도 하나의 프로세서; 및

메모리;

를 포함하고,

상기 적어도 하나의 프로세서는,

원본 분자의 제 1 부분 정보 및 원본 분자의 제 2 부분 정보를 획득하고;

상기 제 1 부분 정보를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 생성하고;

상기 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 획득하고; 그리고

상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 변형 분자의 분자 특성 값을 예측하는,

장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 개시는 분자를 최적화시키는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 신경망 모델을 기초로 원본 분자를 부분 단위(예컨대, 분자가 분할된 조각 단위)로 분석하여 분자를 최적화시키는 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 분자 최적화 문제는 후보 물질이 주어졌을 때, 기존의 물질보다 더 나은 분자적 특성을 가지고, 구조적으로 비슷한 신규 물질을 찾아내는 것이다. 종래 딥러닝을 이용한 분자 최적화 방법은 분자 제약 조건을 유연하게(soft) 적용하는 방법과 엄격하게(hard) 적용하는 방법으로 나뉜다.

[0003] 분자 제약 조건을 유연하게(soft) 적용하는 분자 최적화 방법은, 분자 제약 조건을 만족시키기 위하여, 분자 간 유사도(similarity)를 타니모토 계수(Tanimoto coefficient) 등을 이용하여 정량화 한 뒤, 손실항을 별도로 설정하는 방법 또는 최종 샘플링 과정에서 필터링 하는 방법을 사용하는데, 이러한 방법들은 실제 최적화 과정(lead optimization)에서 기대되는 유사도 조건을 충족시킬지 여부가 불투명하다.

[0004] 반면, 분자 제약 조건을 엄격하게(hard) 적용하는 분자 최적화 방법은, 분자의 단절 위치(disconnection site)를 기준으로 하나의 조각(fragment)을 최적화하는 방법을 사용하는데, 상기 조각과 최종 분자 간 알고리즘적 변환이 미분가능하지 않아, 대리 함수(surrogate function)를 도입하여도 매개변수(parameter)에 관하여 경사 하

강법/상승법(Gradient Descent/Gradient Ascent, 이하, 경사 하강법)을 사용할 수 없는 문제를 가지고, 분자 구조의 제약 조건을 만족시키기 위하여 분자 구조와 그 특성에 대한 교사 학습(supervised learning) 방법을 사용하므로, 학습 데이터가 제한될 수밖에 없는 문제를 가진다.

선행기술문헌

비특허문헌

- [0005] (비특허문헌 0001) Verdonk, M. L. & Hartshorn, M. J. Structure-guided fragment screening for lead discovery. Curr. Opin. Drug Discov. Dev. 7, 404-410 (2004).

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0006] 본 개시는 전술한 배경 기술에 대응하여 안출된 것으로, 신경망 모델을 활용하여 효과적으로 분자를 최적화시키는 방법을 제공하는 것을 해결 과제로 한다. 예를 들어, 본 개시는, 분자 제약 조건을 엄격하게(hard) 적용하면서도, 분자적 특성에 관한 미분 가능한 대리 함수를 도입하여 경사 하강법을 사용할 수 있는 분자 최적화 방법을 제공하고자 한다.
- [0007] 본 개시의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

- [0008] 전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 컴퓨팅 장치에 의해 수행되는, 신경망 모델을 활용하여 분자를 최적화(optimization)시키는 방법이 개시된다. 상기 방법은 원본 분자의 제 1 부분 정보 및 원본 분자의 제 2 부분 정보를 획득하는 단계; 상기 제 1 부분 정보를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 생성하는 단계; 상기 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 획득하는 단계; 및 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 변형 분자(modified molecule)의 분자 특성 값을 예측하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0009] 대안적 실시예로, 상기 원본 분자는, 제 1 분자 조각(molecular fragment) 및 제 2 분자 조각을 포함하고, 상기 제 1 부분 정보는, 상기 제 1 분자 조각에 관한 정보 및 연결 정보를 포함하고, 상기 제 2 부분 정보는, 상기 제 2 분자 조각에 관한 정보 및 연결 정보를 포함할 수 있다.
- [0010] 대안적 실시예로, 상기 변형 분자의 분자 특성 값은, 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 기초하고, 상기 변형 분자의 분자 특성 값을 예측하는 단계는, 상기 분자 특성 값의 변화량에 기초하여 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0011] 대안적 실시예로, 상기 분자 특성 값의 변화량이 기 설정된 범위 내일 경우, 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터로 결정하는 것일 수 있다.
- [0012] 대안적 실시예로, 상기 방법은, 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터에 기초하여, 최적화된 분자 정보를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0013] 대안적 실시예로, 상기 최적화된 분자 정보를 획득하는 단계는, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터를 디코딩하여, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터와 대응되는 최적화된 제 2 부분 정보를 획득하는 단계; 및 상기 제 1 부분 정보 및 상기 최적화된 제 2 부분 정보에 기초하여, 최적화된 분자 정보를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0014] 대안적 실시예로, 상기 신경망 모델은, 입력된 부분 정보를 인코딩하여, 상기 입력된 부분 정보에 대응되는 부분 잠재 벡터를 생성하는 부분-레벨 인코더; 및 입력된 부분 잠재 벡터를 디코딩하여, 입력된 부분 잠재 벡터에 대응되는 부분 정보를 생성하는 부분-레벨 디코더를 포함할 수 있다.

- [0015] 대안적 실시예로, 상기 신경망 모델은, 상기 부분-레벨 인코더 및 상기 부분-레벨 디코더와 관련된 제 1 손실함수에 기초하여 학습된 모델이고, 상기 제 1 손실함수는 재구성 손실함수(reconstruction loss)를 포함할 수 있다.
- [0016] 대안적 실시예로, 상기 신경망 모델은, 복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 복수의 부분 잠재 벡터들에 대응되는 복수의 부분 정보들이 결합되어 형성되는 분자에 대한 분자 특성 값을 예측하는 부분-레벨 특성 예측 모듈을 더 포함할 수 있다.
- [0017] 대안적 실시예로, 상기 신경망 모델은, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈의 예측 값과 관련된 제 2 손실함수에 추가로 기초하여 학습된 모델일 수 있다.
- [0018] 대안적 실시예로, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈은, 복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 입력된 복수의 부분 잠재 벡터들에 대응되는 복수의 부분 정보들이 결합되어 형성되는 분자에 대한 분자 잠재 벡터를 출력하는 결합 모듈; 및 상기 분자 잠재 벡터에 기초하여, 상기 분자 잠재 벡터에 대응되는 분자에 대한 특성을 예측하는 분자-레벨 특성 예측 모듈을 포함할 수 있다.
- [0019] 대안적 실시예로, 상기 제 2 손실함수는, 상기 결합 모듈의 출력 값과 연관된 제 2-1 손실함수; 및 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈의 예측 값과 연관된 제 2-2 손실함수를 포함할 수 있다.
- [0020] 또한, 전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 개시된다. 여기서 상기 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 분자 최적화를 위한 동작들을 수행하도록 하며, 상기 동작들은, 원본 분자의 제 1 부분 정보 및 원본 분자의 제 2 부분 정보를 획득하는 동작; 상기 제 1 부분 정보를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 생성하는 동작; 상기 제 2 부분 잠재 벡터를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 획득하는 동작; 및 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 변형 분자의 분자 특성 값을 예측하는 동작을 포함할 수 있다.
- [0021] 또한, 전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 컴퓨팅 장치가 개시된다. 여기서 상기 컴퓨팅 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 메모리를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 원본 분자의 제 1 부분 정보 및 원본 분자의 제 2 부분 정보를 획득하고; 상기 제 1 부분 정보를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 생성하고; 상기 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 획득하고; 그리고 상기 제 1 부분 잠재 벡터 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 변형 분자의 분자 특성 값을 예측할 수 있다.
- [0022] 본 개시에서 얻을 수 있는 기술적 해결 수단은 이상에서 언급한 해결 수단들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 해결 수단들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

발명의 효과

- [0023] 본 개시는, 신경망 모델을 기초로 원본 분자를 부분 단위(예컨대, 분자가 분할된 조각 단위)로 분석하여, 분자를 효과적으로 최적화시키는 방법을 제공할 수 있다. 예를 들어, 본 개시는, 원본 분자의 부분 정보를 토대로 부분 잠재 벡터를 얻고, 상기 원본 분자의 일부 부분 잠재 벡터를 수정하여 변형 분자의 특성을 예측하는 동작에 기초하여 분자를 최적화시킬 수 있으며, 이를 통해, 분자 제약 조건을 엄격하게(hard) 적용하면서도, 경사하강법을 사용할 수 있는 효과를 구현할 수 있다.
- [0024] 한편, 본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0025] 다양한 양상들이 이제 도면들을 참조로 기재되며, 여기서 유사한 참조 번호들은 총괄적으로 유사한 구성요소들을 지칭하는데 이용된다. 이하의 실시예에서, 설명 목적을 위해, 다수의 특정 세부사항들이 하나 이상의 양상들

의 총체적 이해를 제공하기 위해 제시된다. 그러나, 그러한 양상(들)이 이러한 특정 세부사항들 없이 실시될 수 있음은 명백할 것이다. 다른 예시들에서, 공지의 구조들 및 장치들이 하나 이상의 양상들의 기재를 용이하게 하기 위해 블록도 형태로 도시된다.

도 1은 본 개시의 몇몇 실시예에 따른 컴퓨팅 장치의 일례를 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 신경망을 나타낸 개념도이다.

도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 최적화를 위한 신경망 모델을 나타낸 개념도이다.

도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 분자의 최적화 과정을 나타낸 순서도이다.

도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 특성의 최적화 과정을 나타낸 순서도이다.

도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자의 부분 정보를 구성하는 요소를 나타낸 개념도이다.

도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 인코더 및 부분-레벨 디코더의 학습 과정을 나타낸 개념도이다.

도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 특성 예측 모듈 및 손실함수의 구성을 나타낸 개념도이다.

도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 특성 예측 모듈 및 손실함수의 구성을 나타낸 개념도이다.

도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 특성 예측 모듈의 구성을 나타낸 개념도이다.

도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자-레벨 인코더 및 분자-레벨 디코더의 학습 과정을 나타낸 개념도이다.

도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 경사하강법을 나타낸 개념도이다.

도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 경사하강법을 나타낸 개념도이다.

도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 분해 함수(molecular decomposition function) 및 분자 결합 함수(molecular assembly function)의 학습 과정을 나타낸 개념도이다.

도 15는 본 개시내용의 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 컴퓨팅 환경에 대한 일반적인 개략도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0026] 다양한 실시예들이 이제 도면을 참조하여 설명된다. 본 명세서에서, 다양한 설명들이 본 개시의 이해를 제공하기 위해서 제시된다. 그러나, 이러한 실시예들은 이러한 구체적인 설명 없이도 실행될 수 있음이 명백하다.

[0027] 본 명세서에서 사용되는 용어 "컴포넌트", "모듈", "시스템" 등은 컴퓨터-관련 엔티티, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 소프트웨어 및 하드웨어의 조합, 또는 소프트웨어의 실행을 지칭한다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서 상에서 실행되는 처리과정(procedure), 프로세서, 객체, 실행 스레드, 프로그램, 및/또는 컴퓨터일 수 있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 컴퓨팅 장치에서 실행되는 애플리케이션 및 컴퓨팅 장치 모두 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트는 프로세서 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있다. 일 컴포넌트는 하나의 컴퓨터 내에 로컬화 될 수 있다. 일 컴포넌트는 2개 이상의 컴퓨터들 사이에 분배될 수 있다. 또한, 이러한 컴포넌트들은 그 내부에 저장된 다양한 데이터 구조들을 갖는 다양한 컴퓨터 판독가능한 매체로부터 실행할 수 있다. 컴포넌트들은 예를 들어 하나 이상의 데이터 패킷들을 갖는 신호(예를 들면, 로컬 시스템, 분산 시스템에서 다른 컴포넌트와 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터의 데이터 및/또는 신호를 통해 다른 시스템과 인터넷과 같은 네트워크를 통해 전송되는 데이터)에 따라 로컬 및/또는 원격 처리들을 통해 통신할 수 있다.

[0028] 이하의 설명에서 사용되는 구성 요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.

[0029] 더불어, 본 명세서에서 사용되는 용어 "정보" 및 "데이터"는 종종 서로 상호교환 가능하도록 사용될 수 있다.

[0030] 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

[0031] 더불어, 용어 "또는"은 배타적 "또는"이 아니라 내포적 "또는"을 의미하는 것으로 의도된다. 즉, 달리 특정되지 않거나 문맥상 명확하지 않은 경우에, "X는 A 또는 B를 이용한다"는 자연적인 내포적 치환 중 하나를 의미하는

것으로 의도된다. 즉, X가 A를 이용하거나; X가 B를 이용하거나; 또는 X가 A 및 B 모두를 이용하는 경우, "X는 A 또는 B를 이용한다"가 이들 경우들 어느 것으로도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에 사용된 "및/또는"이라는 용어는 열거된 관련 아이템들 중 하나 이상의 아이템의 가능한 모든 조합을 지칭하고 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0032] 또한, "포함한다" 및/또는 "포함하는"이라는 용어는, 해당 특징 및/또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것으로 이해되어야 한다. 다만, "포함한다" 및/또는 "포함하는"이라는 용어는, 하나 이상의 다른 특징, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 달리 특정되지 않거나 단수 형태를 지시하는 것으로 문맥상 명확하지 않은 경우에, 본 명세서와 청구범위에서 단수는 일반적으로 "하나 또는 그 이상"을 의미하는 것으로 해석되어야 한다.

[0033] 이하, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략한다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않는다.

[0034] 그리고, "A 또는 B 중 적어도 하나"이라는 용어는, "A만을 포함하는 경우", "B만을 포함하는 경우", "A와 B의 구성으로 조합된 경우"를 의미하는 것으로 해석되어야 한다.

[0035] 당업자들은 추가적으로 여기서 개시된 실시예들과 관련되어 설명된 다양한 예시적 논리적 블록들, 구성들, 모듈들, 회로들, 수단들, 로직들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 양쪽 모두의 조합들로 구현될 수 있음을 인식해야 한다. 하드웨어 및 소프트웨어의 상호교환성을 명백하게 예시하기 위해, 다양한 예시적 컴포넌트들, 블록들, 구성들, 수단들, 로직들, 모듈들, 회로들, 및 단계들은 그들의 기능성 측면에서 일반적으로 위에서 설명되었다. 그러한 기능성이 하드웨어로 또는 소프트웨어로서 구현되는지 여부는 전반적인 시스템에 부과된 특정 어플리케이션(application) 및 설계 제한들에 달려 있다. 숙련된 기술자들은 각각의 특정 어플리케이션들을 위해 다양한 방법들로 설명된 기능성을 구현할 수 있다. 다만, 그러한 구현의 결정들이 본 개시내용의 영역을 벗어나게 하는 것으로 해석되어서는 안된다.

[0036] 제시된 실시예들에 대한 설명은 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 개시를 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이다. 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 개시는 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니다. 본 개시는 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.

[0037] 본 개시에서, 컴퓨팅 장치는 분자를 최적화(optimization)시킬 수 있고, 이를 이하 도 1 내지 도 15를 통해 설명한다.

[0038] 도 1은 본 개시의 몇몇 실시예에 따른 컴퓨팅 장치의 일례를 설명하기 위한 블록 구성도이다.

[0039] 도 1에 도시된 컴퓨팅 장치(100)의 구성은 간략화 하여 나타낸 예시일 뿐이다. 일례로, 컴퓨팅 장치(100)는 컴퓨팅 장치(100)의 컴퓨팅 환경을 수행하기 위한 다른 구성들이 포함될 수 있고, 개시된 구성들 중 일부만이 컴퓨팅 장치(100)를 구성할 수도 있다.

[0040] 컴퓨팅 장치(100)는 프로세서(110), 메모리(130), 네트워크부(150)를 포함할 수 있다.

[0041] 프로세서(110)는 하나 이상의 코어로 구성될 수 있으며, 컴퓨팅 장치의 중앙 처리 장치(CPU: central processing unit), 범용 그래픽 처리 장치(GPGPU: general purpose graphics processing unit), 텐서 처리 장치(TPU: tensor processing unit) 등의 데이터 분석, 딥러닝을 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서(110)는 메모리(130)에 저장된 컴퓨터 프로그램을 판독하여 본 개시의 일 실시예에 따른 기계 학습을 위한 데이터 처리를 수행할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따라 프로세서(110)는 신경망의 학습을 위한 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(110)는 딥러닝(DL: deep learning)에서 학습을 위한 입력 데이터의 처리, 입력 데이터에서의 피쳐 추출, 오차 계산, 역전파(backpropagation)를 이용한 신경망의 가중치 업데이트 등의 신경망의 학습을 위한 계산을 수행할 수 있다. 프로세서(110)의 CPU, GPGPU, 및 TPU 중 적어도 하나가 네트워크 함수의 학습을 처리할 수 있다. 예를 들어, CPU와 GPGPU가 함께 네트워크 함수의 학습, 네트워크 함수를 이용한 데이터 분류를

처리할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에서 복수의 컴퓨팅 장치의 프로세서를 함께 사용하여 네트워크 함수의 학습, 네트워크 함수를 이용한 데이터 분류를 처리할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 컴퓨팅 장치에서 수행되는 컴퓨터 프로그램은 CPU, GPGPU 또는 TPU 실행가능 프로그램일 수 있다.

[0042] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 프로세서(110)가 생성하거나 결정한 임의의 형태의 정보 및 네트워크부(150)가 수신한 임의의 형태의 정보를 저장할 수 있다.

[0043] 본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 컴퓨팅 장치(100)는 인터넷(internet) 상에서 상기 메모리(130)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작할 수도 있다. 전술한 메모리에 대한 기재는 예시일 뿐, 본 개시는 이에 제한되지 않는다.

[0044] 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크부(150)는 공중전화 교환망(PSTN: Public Switched Telephone Network), xDSL(x Digital Subscriber Line), RADSL(Rate Adaptive DSL), MDL(Multi Rate DSL), VDSL(Very High Speed DSL), UADSL(Universal Asymmetric DSL), HDSL(High Bit Rate DSL) 및 근거리 통신망(LAN) 등과 같은 다양한 유선 통신 시스템들을 사용할 수 있다.

[0045] 또한, 본 명세서에서 제시되는 네트워크부(150)는 CDMA(Code Division Multi Access), TDMA(Time Division Multi Access), FDMA(Frequency Division Multi Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multi Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA) 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들을 사용할 수 있다.

[0046] 본 개시에서 네트워크부(150)는 유선 및 무선 등과 같은 그 통신 양태를 가리지 않고 구성될 수 있으며, 단거리 통신망(LAN: Local Area Network), 개인 통신망(PAN: Personal Area Network), 광역 통신망(WAN: Wide Area Network) 등 다양한 통신망으로 구성될 수 있다. 또한, 상기 네트워크는 공지의 월드와이드웹(WWW: World Wide Web)일 수 있으며, 적외선(IrDA: Infrared Data Association) 또는 블루투스(Bluetooth)와 같이 단거리 통신에 이용되는 무선 전송 기술을 이용할 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 기술들은 위에서 언급된 네트워크들뿐만 아니라, 다른 네트워크들에서도 사용될 수 있다.

[0047] 상기 프로세서(110) 또는 상기 메모리(130)는, 본 개시의 신경망을 학습시키거나, 본 개시에 따른 분자의 최적화를 위한 분자 정보, 예컨대 분자 구조 정보 및 분자 특성 정보를 획득할 수 있다. 이러한 획득은 상기 네트워크부(150)를 통하여 공개 또는 비공개 데이터베이스를 수신한 정보로 이루어질 수 있고, 상기 데이터베이스는 Irwin and Shoichet 연구소의 ZINC 데이터베이스, 미국 화학회(American Chemical Society)의 CAS 데이터베이스, 유럽 생물정보학 연구소(EBI)의 ChEMBL 데이터베이스 등일 수 있고, 상기 데이터베이스는, 분자의 관용 명칭, 분자가 포함하는 모이티드 명칭 또는 해시된 국제 화학 식별자(InChIKey: hashed International Chemical Identifier)로 색인된 것을 포함할 수 있다.

[0048] 한편, 상기 분자 구조 정보는 간략화된 분자 입력 라인-엔트리 시스템(SMILES: simplified molecular input line entry system), IUPAC 명, 국제 화학 식별자(InChI: International Chemical Identifier) 또는 화학 구조식으로 표현된 것을 포함할 수 있다. 여기서, SMILES는 short ASCII 문자열을 사용하여 분자의 구성 원자 및 결합 구조를 설명하기 위한 라인 표기법의 규격일 수 있다. 일례로, 메모리(130)는 네트워크부(150)를 통해 ZINC 데이터베이스로부터 수신된 분자의 SMILES 데이터를 저장하고 있을 수 있다.

[0049] 또한, 메모리(130)는 분자의 구조가 변화함에 따라 나타나는 분자의 특성을 확인하기 위하여, 상기 분자 구조 정보에 대응하는 분자의 분자 특성 정보를 포함한 데이터를 저장할 수 있고, 여기서 상기 분자 특성 정보는, 분자가 가질 수 있는 정보를 모두 포함할 수 있는데, 도 3에서와 같은 분자 특성 값(800)을 포함할 수 있다. 상기 분자 특성 값(800)은 상기 분자가 약물 등으로 사용되었을 경우, 유용할지 여부를 나타낼 수 있는 지표로, 분자의 최적화 여부를 평가할 수 있으며, 정량적인 값일 수 있다. 일례로, 상기 분자 특성 값(800)은 체내 수용체(receptor)와 같은 타겟 물질에 대한 친화도(affinity)일 수 있고, 상기 친화도는 타겟 물질에 대한 결합력, 결합 지속 시간, 오프-타겟(off-target)에 대한 상대적인 결합력일 수 있다. 또한, 상기 분자 특성 값(800)은 체내 흡수, 분포, 대사 및 배설과 같은 약동학적 특성 및 약물의 독성에 대한 예측치일 수 있다. 뿐만 아니라, 상기 분자 특성 값(800)은 열, 산 또는 염기에 대한 안정성(stability)이나 구성 원소, 용해도, 녹는점, 끓는점

또는 승화점과 같이 분자의 일반적인 특성과 관련될 수 있는데, 이는 약물의 제조 내지 관리와 관련될 수 있기 때문이다.

[0050] 따라서, 본 개시에서는, 분자를 최적화하기 위하여, 높은 안정성(molecular stability), 합성의 용이성(ease of synthesis), 타겟 물질에 대한 높은 역가(potency)와 효능(efficacy), 낮은 독성(low toxicity)에 기인한 넓은 안전역(MOS: Margin of Safety) 및 중추신경계로 약물 전달 능력을 위한 logP 등과 같은 특성을 가지도록 상기 분자 특성 값을 설정할 수 있다. 또한, 본 개시에서 상기 분자 특성 값(800)은 복수개의 요소를 가지도록 설정할 수 있다. 상기 분자 특성 값(800)에 대한 평가 방식은 도 5, 도 12 및 도 13에서 후술하기로 한다.

[0051] 상기 타겟 물질은 최적화 전/후의 분자와 상호작용할 수 있는 물질로, 단백질, 탄수화물 또는 핵산(nucleic acid)을 포함하는 생체 유기물질일 수 있다. 본 개시에 의해 최적화된 분자는 상기 타겟 물질에 기존 분자들보다 더 효과적으로 작용할 수 있다. 일례로, 상기 최적화된 분자는 기존 약물에 비해 타겟 수용체(receptor) 등에 선택적으로 높은 효능을 가지는 억제제(inhibitor) 등으로 활용될 수 있다.

[0052] 도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 신경망을 나타낸 개념도이다.

[0053] 본 명세서에 걸쳐, 연산 모델, 신경망, 네트워크 함수, 뉴럴 네트워크(neural network)는 동일한 의미로 사용될 수 있다. 신경망은 일반적으로 노드라 지칭될 수 있는 상호 연결된 계산 단위들의 집합으로 구성될 수 있다. 이러한 노드들은 뉴런(neuron)들로 지칭될 수도 있다. 신경망은 적어도 하나 이상의 노드들을 포함하여 구성된다. 신경망들을 구성하는 노드(또는 뉴런)들은 하나 이상의 링크에 의해 상호 연결될 수 있다.

[0054] 신경망 내에서, 링크를 통해 연결된 하나 이상의 노드들은 상대적으로 입력 노드 및 출력 노드의 관계를 형성할 수 있다. 입력 노드 및 출력 노드의 개념은 상대적인 것으로서, 하나의 노드에 대하여 출력 노드 관계에 있는 임의의 노드는 다른 노드와의 관계에서 입력 노드 관계에 있을 수 있으며, 그 역도 성립할 수 있다. 상술한 바와 같이, 입력 노드 대 출력 노드 관계는 링크를 중심으로 생성될 수 있다. 하나의 입력 노드에 하나 이상의 출력 노드가 링크를 통해 연결될 수 있으며, 그 역도 성립할 수 있다.

[0055] 하나의 링크를 통해 연결된 입력 노드 및 출력 노드 관계에서, 출력 노드의 데이터는 입력 노드에 입력된 데이터에 기초하여 그 값이 결정될 수 있다. 여기서 입력 노드와 출력 노드를 상호 연결하는 링크는 가중치(weight)를 가질 수 있다. 가중치는 가변적일 수 있으며, 신경망이 원하는 기능을 수행하기 위해, 사용자 또는 알고리즘에 의해 가변될 수 있다. 예를 들어, 하나의 출력 노드에 하나 이상의 입력 노드가 각각의 링크에 의해 상호 연결된 경우, 출력 노드는 상기 출력 노드와 연결된 입력 노드들에 입력된 값들 및 각각의 입력 노드들에 대응하는 링크에 설정된 가중치에 기초하여 출력 노드 값을 결정할 수 있다.

[0056] 상술한 바와 같이, 신경망은 하나 이상의 노드들이 하나 이상의 링크를 통해 상호 연결되어 신경망 내에서 입력 노드 및 출력 노드 관계를 형성한다. 신경망 내에서 노드들과 링크들의 개수 및 노드들과 링크들 사이의 연관관계, 링크들 각각에 부여된 가중치의 값에 따라, 신경망의 특성이 결정될 수 있다. 예를 들어, 동일한 개수의 노드 및 링크들이 존재하고, 링크들의 가중치 값이 상이한 두 신경망이 존재하는 경우, 두 개의 신경망들은 서로 상이한 것으로 인식될 수 있다.

[0057] 신경망은 하나 이상의 노드들의 집합으로 구성될 수 있다. 신경망을 구성하는 노드들의 부분 집합은 레이어(layer)를 구성할 수 있다. 신경망을 구성하는 노드들 중 일부는, 최초 입력 노드로부터 거리들에 기초하여, 하나의 레이어(layer)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 최초 입력 노드로부터 거리가 n 인 노드들의 집합은, n 레이어를 구성할 수 있다. 최초 입력 노드로부터 거리는, 최초 입력 노드로부터 해당 노드까지 도달하기 위해 거쳐야 하는 링크들의 최소 개수에 의해 정의될 수 있다. 그러나, 이러한 레이어의 정의는 설명을 위한 임의적인 것으로서, 신경망 내에서 레이어의 차수는 상술한 것과 상이한 방법으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 노드들의 레이어는 최종 출력 노드로부터 거리에 의해 정의될 수도 있다.

[0058] 최초 입력 노드는 신경망 내의 노드들 중 다른 노드들과의 관계에서 링크를 거치지 않고 데이터가 직접 입력되는 하나 이상의 노드들을 의미할 수 있다. 또는, 신경망 네트워크 내에서, 링크를 기준으로 한 노드 간의 관계에 있어서, 링크로 연결된 다른 입력 노드들을 가지지 않는 노드들을 의미할 수 있다. 이와 유사하게, 최종 출력 노드는 신경망 내의 노드들 중 다른 노드들과의 관계에서, 출력 노드를 가지지 않는 하나 이상의 노드들을 의미할 수 있다. 또한, 히든 노드는 최초 입력 노드 및 최종 출력 노드가 아닌 신경망을 구성하는 노드들을 의미할 수 있다.

- [0059] 본 개시의 일 실시예에 따른 신경망은 입력 레이어의 노드의 개수가 출력 레이어의 노드의 개수와 동일할 수 있으며, 입력 레이어에서 히든 레이어로 진행됨에 따라 노드의 수가 감소하다가 다시 증가하는 형태의 신경망일 수 있다. 또한, 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 신경망은 입력 레이어의 노드의 개수가 출력 레이어의 노드의 개수 보다 적을 수 있으며, 입력 레이어에서 히든 레이어로 진행됨에 따라 노드의 수가 감소하는 형태의 신경망일 수 있다. 또한, 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 신경망은 입력 레이어의 노드의 개수가 출력 레이어의 노드의 개수보다 많을 수 있으며, 입력 레이어에서 히든 레이어로 진행됨에 따라 노드의 수가 증가하는 형태의 신경망일 수 있다. 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 신경망은 상술한 신경망들의 조합된 형태의 신경망일 수 있다.
- [0060] 딥 뉴럴 네트워크(DNN: deep neural network, 심층신경망)는 입력 레이어와 출력 레이어 외에 복수의 히든 레이어를 포함하는 신경망을 의미할 수 있다. 딥 뉴럴 네트워크를 이용하면 데이터의 잠재적인 구조(latent structures)를 파악할 수 있다. 즉, 사진, 글, 비디오, 음성, 음악의 잠재적인 구조(예를 들어, 어떤 물체가 사진에 있는지, 글의 내용과 감정이 무엇인지, 음성의 내용과 감정이 무엇인지 등)를 파악할 수 있다. 딥 뉴럴 네트워크는 컨볼루션 뉴럴 네트워크(CNN: convolutional neural network), 리커런트 뉴럴 네트워크(RNN: recurrent neural network), 오토 인코더(auto encoder), GAN(Generative Adversarial Networks), 제한 볼츠만 머신(RBM: restricted boltzmann machine), 심층 신뢰 네트워크(DBN: deep belief network), Q 네트워크, U 네트워크, 삼 네트워크, 적대적 생성 네트워크(GAN: Generative Adversarial Network) 등을 포함할 수 있다. 전술한 딥 뉴럴 네트워크의 기재는 예시일 뿐이며 본 개시는 이에 제한되지 않는다.
- [0061] 본 개시의 일 실시예에서 네트워크 함수는 오토 인코더(autoencoder)를 포함할 수도 있다. 오토 인코더는 입력 데이터와 유사한 출력 데이터를 출력하기 위한 인공 신경망의 일종일 수 있다. 오토 인코더는 적어도 하나의 히든 레이어를 포함할 수 있으며, 홀수 개의 히든 레이어가 입출력 레이어 사이에 배치될 수 있다. 각각의 레이어의 노드의 수는 입력 레이어의 노드의 수에서 병목 레이어(인코딩)라는 중간 레이어로 축소되었다가, 병목 레이어에서 출력 레이어(입력 레이어와 대칭)로 축소와 대칭되어 확장될 수도 있다. 오토 인코더는 비선형 차원 감소를 수행할 수 있다. 입력 레이어 및 출력 레이어의 수는 입력 데이터의 전처리 이후에 차원과 대응될 수 있다. 오토 인코더 구조에서 인코더에 포함된 히든 레이어의 노드의 수는 입력 레이어에서 멀어질수록 감소하는 구조를 가질 수 있다. 병목 레이어(인코더와 디코더 사이에 위치하는 가장 적은 노드를 가진 레이어)의 노드의 수는 너무 작은 경우 충분한 양의 정보가 전달되지 않을 수 있으므로, 특정 수 이상(예를 들어, 입력 레이어의 절반 이상 등)으로 유지될 수도 있다.
- [0062] 뉴럴 네트워크는 교사 학습(supervised learning), 비교사 학습(unsupervised learning), 반교사 학습(semi supervised learning) 또는 강화학습(reinforcement learning) 중 적어도 하나의 방식으로 학습될 수 있다. 뉴럴 네트워크의 학습은 뉴럴 네트워크가 특정한 동작을 수행하기 위한 지식을 뉴럴 네트워크에 적용하는 과정일 수 있다.
- [0063] 뉴럴 네트워크는 출력의 오류를 최소화하는 방향으로 학습될 수 있다. 뉴럴 네트워크의 학습에서 반복적으로 학습 데이터를 뉴럴 네트워크에 입력시키고 학습 데이터에 대한 뉴럴 네트워크의 출력과 타겟의 에러를 계산하고, 에러를 줄이기 위한 방향으로 뉴럴 네트워크의 에러를 뉴럴 네트워크의 출력 레이어에서부터 입력 레이어 방향으로 역전파(backpropagation)하여 뉴럴 네트워크의 각 노드의 가중치를 업데이트 하는 과정이다. 교사 학습의 경우 각각의 학습 데이터에 정답이 라벨링 되어있는 학습 데이터를 사용하며(즉, 라벨링 된 학습 데이터), 비교사 학습의 경우는 각각의 학습 데이터에 정답이 라벨링 되어 있지 않을 수 있다.
- [0064] 즉, 예를 들어 데이터 분류에 관한 교사 학습의 경우의 학습 데이터는 학습 데이터 각각에 카테고리라 라벨링 된 데이터 일 수 있다. 라벨링 된 학습 데이터가 뉴럴 네트워크에 입력되고, 뉴럴 네트워크의 출력(카테고리)과 학습 데이터의 라벨을 비교함으로써 오류(error)가 계산될 수 있다. 다른 예로, 데이터 분류에 관한 비교사 학습의 경우 입력인 학습 데이터가 뉴럴 네트워크 출력과 비교됨으로써 오류 내지 손실함수가 계산될 수 있다.
- [0065] 상기 손실함수의 구체적인 예시 중, 부분-레벨 인코더(510) 및 부분-레벨 디코더(520)와 관련된 제 1 손실함수(L100)는 도 7에서 후술하고, 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)의 예측 값과 관련된 제 2 손실함수(L200)는 도 8 및 도 9에서 후술하고, 분자-레벨 인코더(730) 및 분자-레벨 디코더(740)와 관련된 제 3 손실함수(L300)는 도 11에서 후술하고, 분자 분해 함수(molecule decomposer, molecular decomposition function, 310) 및 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)와 관련된 제 4 손실함수(L400)는 도 14에서 후술하기로 한다.
- [0066] 제 계산된 오류는 뉴럴 네트워크에서 역방향(즉, 출력 레이어에서 입력 레이어 방향)으로 역전파 되며, 역전파에 따라 뉴럴 네트워크의 각 레이어의 각 노드들의 연결 가중치가 업데이트 될 수 있다. 도 7, 도 8, 도 9, 도

11 및 도 14와 같은 손실함수에 기초하여 계산된 오류들이 뉴럴 네트워크에서 역방향으로 전파될 수 있으며, 이러한 역전파에 기초하여 뉴럴 네트워크의 각 레이어의 각 노드들의 연결 가중치가 업데이트 될 수 있다.

- [0067] 도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 최적화를 위한 신경망 모델을 나타낸 개념도이다.
- [0068] 도 3을 참조하면, 본 개시의 신경망 모델은 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310), 부분-레벨 인코더(510), 부분-레벨 디코더(520), 부분-레벨 특성 예측 모듈(710) 및 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)를 포함할 수 있다.
- [0069] 또한, 본 개시에서 최적화 대상이 되는 원본 분자는, 일례로, 앞서 데이터베이스 등으로부터 획득한 분자 정보 중, 분자 구조 정보에 해당하는 원본 분자 구조 정보(210)를 포함할 수 있고, 여기에, 분자 특성 값(800)에 해당하는 원본 분자 특성 값(820)을 더 포함할 수 있다. 상기 원본 분자 구조 정보(210)는, 둘 이상의 부분 정보들을 포함할 수 있으며, 상기 부분 정보들은 상기 원본 분자의 일부 구조를 포함하는 것일 수 있다. 예를 들어, 원본 분자의 구조는 원본 분자의 제 1 부분 정보(410) 및 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)를 포함하여 나타낼 수 있다.
- [0070] 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410) 및 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)는 원본 분자 구조 정보(210)를 기초로 도출되는 것일 수 있고, 이를 위하여 원본 분자 구조 정보(210)를 입력 받아 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410) 및 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)를 출력하는 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310)를 도입하거나, 본 개시를 실시하기 위해 미리 준비된 것일 수 있다. 일례로, 원본 분자 구조 정보(210)로부터 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410) 및 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)는 사람에 의해 직접 준비된 것일 수도 있다. 구체적인 상기 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310) 및 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)의 학습에 관한 것은 도 14를 참조하여 후술한다.
- [0071] 또한, 상기 제 1 부분 정보(410) 및 상기 제 2 부분 정보(420)는 각각 복수개의 이격된 부분들의 집합일 수 있고, 반드시 연결된 부분의 집합을 의미하지는 않는다. 일례로, 상기 원본 분자 구조 정보(210)에서 수정 내지 최적화 과정을 거치지 않는 부분에 대한 것을 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410)로, 수정 내지 최적화를 거치는 부분을 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)로 지정할 수 있다. 구체적인 부분 정보들의 예시에 관한 것은 도 6을 참조하여 후술한다.
- [0072] 상기 신경망 모델은, 입력된 부분 정보를 인코딩하여, 상기 입력된 부분 정보에 대응되는 부분 잠재 벡터를 생성하는 부분-레벨 인코더(510); 및 입력된 부분 잠재 벡터를 디코딩하여, 입력된 부분 잠재 벡터에 대응되는 부분 정보를 생성하는 부분-레벨 디코더(520)를 포함할 수 있다. 여기서 상기 부분 정보는 원본 분자의 제 1 부분 정보(410), 원본 분자의 제 2 부분 정보(420) 또는 최적화된 제 2 부분 정보(430)일 수 있다. 상기 부분-레벨 인코더(510) 및 상기 부분-레벨 디코더(520)의 학습 방식은 도 7을 참조하여 후술한다.
- [0073] 상기 부분-레벨 인코더(510)는 분자의 부분 정보를 토대로 부분 잠재 벡터를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 부분-레벨 인코더(510)는, 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410)에 기초하여 제 1 부분 잠재 벡터(610)를 생성할 수 있고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)에 기초하여 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 생성할 수 있다. 한편, 상기 부분-레벨 인코더(510)에 의해 생성되는 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 상기 제 2 부분 잠재 벡터(620)는, 원본 분자 특성 값(820)을 산출하기 위해 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 입력될 수 있다.
- [0074] 여기서 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 복수의 부분 잠재 벡터들에 대응되는 복수의 부분 정보들이 결합되어 형성되는 분자에 대한 특성을 예측하기 위한 구성이다. 예를 들어, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 제 2 부분 잠재 벡터(620, 630, 640)에 기초하여, 이러한 부분 잠재 벡터들에 대응되는 부분 정보들(예컨대, 상기 제 1 부분 정보 및 상기 제 2 부분 정보)이 결합되어 형성되는 전체 분자 구조에 대한 분자 특성 값(800, 예컨대, 전체 분자의 타겟에 대한 친화도)을 예측하기 위한 구성이다. 일례로, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 제 1 부분 정보(410)와 본 개시에 의해 최적화된 제 2 부분 정보(430)에 기초하여, 최적화된 분자 구조 정보(220)에 대응하는 최적화된 분자의 분자 특성 값(840)을 예측하는 것일 수 있다.
- [0075] 이러한 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 제 2 부분 잠재 벡터(620, 630, 640)의 최적화 여부를 평가하는 것과 관련된 대리 함수(surrogate function)에 해당할 수 있으며, 종래 분자 구조와 그 특성을 학습시키는 모델에 비하여 필요 데이터의 제약이 적고, 결과의 다양성에 제약 받지 않을 수 있다. 특히, 상기 부분-레벨 특성

예측 모듈(710)의 입력 값인 분자의 부분 잠재 벡터는, 상기 분자의 제 2 부분 잠재 벡터들(620, 630, 640)이 변화함에 따른 분자 특성 값(800)을 나타내는 함수가 미분가능하므로, 경사 하강법(도 12 및 도 13의 721)에 의해 수정될 수 있고, 상기 최적화된 분자의 분자 특성 값(840)에 대응하는 최적화된 제 2 부분 정보(430)가 제 1 부분 정보(410)와 결합될 수 있어, 이를 통하여 제 1 부분 정보(410)를 포함하는 최적화된 분자 구조 정보(220)를 도출하여, 엄격한(hard) 분자 제약 조건이 유지될 수 있다. 즉, 상기 엄격한(hard) 분자 제약 조건은 원본 분자의 특정 부분이 수정된 분자에도 반드시 포함되도록 하는 조건일 수 있다. 한편, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 다양한 모듈을 포함하는 형태로 구현될 수 있다. 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)의 예시적인 구성 및 학습 방식은, 도 9를 참조하여 구체적으로 후술한다.

[0076] 상기 제 2 부분 잠재 벡터(620)는 최적화 과정 중에 수정될 수 있으며, 이러한 수정 동작(720)을 통해, 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)가 생성될 수 있다. 또한, 상기 수정 동작(720)은 분자 특성 값(800)의 변화에 따라 조정될 수 있다. 여기서 상기 분자 특성 값(800)은 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 입력하여 도출되는 변형 분자(modified molecule)의 분자 특성 값(830)일 수 있다. 여기서 상기 변형 분자(modified molecule)는 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610)에 대응되는 제 1 부분 정보와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보가 결합된 구조를 나타내는 분자일 수 있다.

[0077] 상기 수정 동작(720)에 따라, 제 2 부분 잠재 벡터(620)는 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 거쳐, 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)에 도달하는데, 이때 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)에 기초하여 생성되는 최적화된 분자 구조 정보(220)는 최적화된 분자 특성 값(840)에 대응되는 것임을 알 수 있다.

[0078] 상기 수정 동작(720)은 수차례 반복하여 진행하는 것일 수 있으며, 공지된 방법들을 도입할 수 있다. 일례로, 상기 수정 동작(720)을 m 회차 수행할 때, m 회 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(예컨대, y_m)에 해당하는 분자 특성 값(예컨대, P_m)을 수정 전의 제 2 부분 잠재 벡터(예컨대, y_{m-1})에 해당하는 분자 특성 값(예컨대, P_{m-1})과 비교하여, 더 바람직한 특성을 가진 분자 특성 값(800)에 해당하는 제 2 부분 잠재 벡터(y_{m-1} 또는 y_m)를 $m+1$ 회 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(y_{m+1})로 놓는 방법을 통해 수행되는 것일 수 있다. 또한, 상기 수정 동작(720)의 반복 횟수는 기 설정된 것(예컨대, n 회)일 수 있다. 상기 분자 특성 값(P_m , P_{m+1})을 얻는 방법은 도 10을 참조하여 후술한다.

[0079] 앞서 살펴본 것처럼, 본 개시는 수정 동작(720)을 도입하여, 지도학습 방식의 분자 최적화 방식이 가지는 학습 데이터 부족 현상을 극복하였다. 또한, 상기 수정 동작(720)은 원본 분자 구조 정보(210)에 해당하는 제 2 부분 잠재 벡터(620)로부터 출발하는 것이므로, 빠른 시간안에 원하는 효과를 가진 분자를 설계할 수 있다. 상기 수정 동작(720)은 도 10 및 도 12를 참조하여 구체적으로 후술한다.

[0080] 한편, 상기 부분-레벨 디코더(520) 및 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)는 최적화된 잠재 벡터를 토대로 최적화된 분자 구조 정보(220)와 같은 분자 정보를 생성할 수 있다. 상기 부분-레벨 디코더(520)는 분자의 부분 잠재 벡터를 토대로 분자의 부분 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 부분-레벨 디코더(520)는 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 기초로 상기 최적화된 제 2 부분 정보(430)를 생성할 수 있다. 한편, 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)는 상기 최적화된 제 2 부분 정보(430)와 기존 제 1 부분 정보(410)를 결합시켜, 최적화된 분자 특성 값(840)을 가지는 최적화된 분자 구조 정보(220)를 예측할 수 있다.

[0081] 도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 분자의 최적화 과정을 나타낸 순서도이다.

[0082] 도 4를 참조하면, 본 개시는 컴퓨팅 장치에 의해 수행되는 신경망 모델을 활용하여, 분자를 최적화(optimization)시키는 방법일 수 있다. 구체적으로, 본 개시의 컴퓨팅 장치는 데이터베이스로부터 원본 분자 구조 정보(210)를 확보하는 단계(S100); 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410) 및 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)를 획득하는 단계(S200); 상기 원본 분자의 제 1 부분 정보(410)를 토대로 원본 분자의 제 1 부분 잠재 벡터(610)를 생성하고, 상기 원본 분자의 제 2 부분 정보(420)를 토대로 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 생성하는 단계(S300); 상기 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 최적화하는 단계(S400); 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 토대로 최적화된 제 2 부분 정보(430)를 획득하는 단계(S500); 및 상기 제 1 부분 정보(410)와 상기 최적화된 제 2 부분 정보(430)를 토대로, 최적화된 분자 구조 정보(220)를 획득하는 단계

(S600)를 포함할 수 있다.

- [0083] 상기 S200 단계에서는 상기 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310)를, 상기 S600 단계에서는 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)가 사용되는 것일 수 있고, 상기 S300 단계에서는 상기 부분-레벨 인코더(510)를, 상기 S500 단계에서는 상기 부분-레벨 디코더(520)가 사용되는 것일 수 있다. 상기 S400 단계의 구체적인 과정은 도 5를 참조하여 후술한다.
- [0084] 다른 예로, 상기 S600 단계에서, 최적화된 분자 구조 정보(220)는 분자-레벨 디코더(740)에 의해 얻어지는 것일 수 있는데, 이는 도 13을 참조하여 후술한다.
- [0085] 도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 최적화 과정을 나타낸 순서도이다.
- [0086] 도 5를 참조하면, 상기 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 획득하는 단계(S410); 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 기초로, 변형 분자(modified molecule)에 대한 분자 특성 값(830)의 변화량을 얻는 단계(S420); 및 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)의 변화량에 기초하여 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 다음으로, 상기 최적화 과정은, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 기초로 최적화된 제 2 부분 정보를 획득하는 단계(S500); 및 최적화된 분자 구조 정보(220)를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0087] 여기서, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 결정하는 단계는, 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)의 변화량이 기 설정된 범위 내인지 여부를 확인하여(S430), 기 설정된 범위 밖일 경우 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 변경하여, 새롭게 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 얻고, 기 설정된 범위 내일 경우 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)로 정하는 단계(S440)를 포함할 수 있다. 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)의 변화량은, 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)이 수정 동작(720)을 거치며 이동할 때의 평균 변화량일 수 있고, 또는, 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)의 제 2 부분 잠재 벡터에 대한 경사(gradient)일 수도 있다.
- [0088] 다른 예로, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 결정하는 단계는, 기 설정된 횟수의 수정 동작(720)을 거치는 동안, 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)의 변화량을 확인하여, 상기 변화량이 최소값을 가지는 경우, 이에 대응하는 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)로 정하는 것일 수 있다.
- [0089] 다른 예로, 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 결정하는 단계는, 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)이 극소 또는 극대화 여부를 확인하는 단계; 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)이 극소 또는 극대화된 경우, 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)로 정하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0090] 상기 S410 단계에서, 부분-레벨 인코더(510)는 상기 S300 단계에서 얻은 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터(620) 또는 최적화되지 않은 변형 분자에 대한 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 입력 받아 수정 동작(720)을 수행하여, 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 출력하는 단계를 수행할 수 있다.
- [0091] 상기 S420 단계에서, 도 3과 같은 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은 분자의 부분 잠재 벡터들을 입력 받아 해당하는 분자 특성 값(800)을 출력할 수 있다. 상기 부분 잠재 벡터들은 S410 단계에서 얻은 상기 원본 분자의 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 포함하는 것일 수 있다. 상기 부분 레벨 특성 예측 모듈(710)에 관한 구성은 도 8, 도 9 및 도 10을 참조하여 후술한다.
- [0092] 상기 S430 단계에서, 프로세서(110)는 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)이 극대 값 또는 극소 값인지 여부를 판단하여, 극대 값 또는 극소 값에 해당하지 않을 경우, 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 토대로 S420 단계를 다시 수행할 수 있다. 만약, 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)이 극대 또는 극소 값에 해당할 경우, 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)로 정할 수 있다.
- [0093] 상기 S500 단계에서, 부분-레벨 디코더(520)는 상기 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 각각 입력 받아 상기 최적화된 제 2 부분 정보(430)를 출력할 수 있다.
- [0094] 상기 S600 단계에서, 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)는 상기 제 1 부분 정보(410) 및 상기 최적화된 제 2 부분 정보(430)를 입력 받아 최적화된 분자 구조 정보(220)를 출력할 수 있다.

- [0095] 도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자의 부분 정보를 구성하는 요소를 나타낸 개념도이다.
- [0096] 도 6을 참조하면, 상기 분자 구조 정보(200)는, 제 1 분자 조각(412) 및 제 2 분자 조각(421)을 포함할 수 있고, 상기 제 1 부분 정보(410)는, 상기 제 1 분자 조각(412)에 관한 정보 및 연결 정보(411)를 포함하고, 상기 제 2 부분 정보(420)는, 상기 제 2 분자 조각(421)에 관한 정보 및 연결 정보(411)를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제 1 분자 조각(412) 및 상기 제 2 분자 조각(421)은 각각 하나 또는 복수개일 수 있고, 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)에 의해 전체 분자 구조 정보(200)가 복원될 수 있다. 또한, 상기 구조는 분자 또는 분자의 일부를 구성하는 원자 및 상기 원자 간 결합 관계를 의미할 수 있다.
- [0097] 상기 분자 조각(412, 421)은 분자의 부분 정보(410, 420) 내의 구조(예컨대, 구성 원자 및 이의 결합 관계)에 관한 것일 수 있다. 특히, 본 개시의 분자 최적화 과정에서, 상기 제 1 분자 조각(412)을 유지하여 원본 분자 구조의 스캐폴드(scaffold)를 활용할 수 있고, 상기 제 2 분자 조각(421)을 변형시키는 과정으로 목적하는 분자 특성 값을 극대화 할 수 있다.
- [0098] 상기 연결 정보(411)는 상기 분자의 부분 정보(410, 420) 내에서 연결 부위(411a, 411b)의 위치에 관한 것일 수 있다. 또한, 상기 연결 정보(411)는 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)가 상기 제 1 분자 조각(412)과 상기 제 2 분자 조각(421)을 이어 붙일 방법에 관한 정보일 수 있다. 상기 연결 정보(411)는 분자 조각들(412, 421) 간 연결 부위(411a, 411b)를 구성하는 원자(단수 또는 복수개의 탄소, 질소, 산소, 황 등)에 관한 것일 수 있다. 또한, 상기 연결 정보(411)는 상기 원자와 인접 원자 간의 공유 결합 수, 결합 길이 또는 결합 각도에 관한 것일 수 있다. 상기 연결 정보(411)는 구성 원자 자체의 성질뿐만 아니라, 상기 분자 조각들(412, 421)의 입체 구조에 따른 효과, 전기적 성질에 따른 효과 및/또는 상기 분자가 용해되었을 때 용매와의 상호작용에 의한 효과도 적용된 것일 수 있다.
- [0099] 상기 연결 정보(411)는 상기 제 1 분자 조각(412)과 상기 제 2 분자 조각(421)이 결합될 수 있는 경우의 수를 제한하여, 본 개시에서 제 2 부분 정보(420)가 변경되어도, 상기 연결 정보(411)를 통해 상기 제 1 분자 조각(412)과 상기 제 2 분자 조각(421)을 결합하여 분자 구조 정보(200)를 얻을 수 있다.
- [0100] 도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 인코더 및 부분-레벨 디코더의 학습 과정을 나타낸 개념도이다.
- [0101] 도 7을 참조하면, 상기 신경망 모델은, 입력된 부분 정보(440)를 인코딩하여, 상기 입력된 부분 정보(440)에 대응되는 부분 잠재 벡터(650)를 생성하는 부분-레벨 인코더(510); 및 입력된 부분 잠재 벡터(650)를 디코딩하여, 상기 입력된 부분 잠재 벡터(650)에 대응되는 부분 정보(441)를 생성하는 부분-레벨 디코더(520)를 포함할 수 있다.
- [0102] 또한, 상기 신경망 모델은, 상기 부분-레벨 인코더(510) 및 상기 부분-레벨 디코더(520)와 관련된 제 1 손실함수(L100)에 기초하여 학습된 모델일 수 있다. 상기 학습을 수행하기 위한 일례로, 먼저 학습용 부분 정보(440)를 획득한다. 획득된 상기 학습용 부분 정보(440)를 부분-레벨 인코더(510)에 입력하여 부분 잠재 벡터(650)를 획득하고, 획득된 상기 부분 잠재 벡터(650)를 부분-레벨 디코더(520)에 입력하여 출력된 부분 정보(441)를 획득한다. 상기 제 1 손실함수(L100)는 출력된 부분 정보(441)와 획득된 상기 학습용 부분 정보(440)를 비교하는 것일 수 있고, 상기 제 1 손실함수(L100)에 의해 상기 부분-레벨 인코더(510) 및 상기 부분-레벨 디코더(520)의 학습이 수행될 수 있다. 즉, 상기 제 1 손실함수(L100)는 오토인코더 구조의 재구성 손실함수(reconstruction loss)를 포함할 수 있고, 상기 제 1 손실함수(L100)를 기초로 상기 부분-레벨 인코더(510) 및 상기 부분-레벨 디코더(520)의 가중치가 조절될 수 있다.
- [0103] 도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 특성 예측 모듈 및 손실함수의 구성을 나타낸 개념도이다.
- [0104] 도 8을 참조하면, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 부분 잠재 벡터들에 대응되는 분자에 대한 분자 특성 값(800)을 예측할 수 있다. 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)을 학습시키기 위한 일례로, 먼저 특정 타겟 물질에 대한 친화도(이하, 타겟 친화도, P)가 알려져 있는 학습용 분자 구조 정보(230)를 준비하고, 이를 분자 분해 함수(310) 및 부분-레벨 인코더(510)의 입력 정보로 이용하여 상기 학습용 분자 구조 정보(230)에 대한 제 1 부분 잠재 벡터(x_r) 및 제 2 부분 잠재 벡터(y_r)를 생성한다. 다

음으로, 생성된 상기 제 1 부분 잠재 벡터(x_r) 및 상기 제 2 부분 잠재 벡터(y_r)를 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 입력하여 상기 학습용 분자의 예측된 타겟 친화도(P_r)를 출력한다.

[0105] 상기 신경망 모델은, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)의 예측 값과 관련된 제 2 손실함수(L200)에 추가로 기초하여 학습된 모델일 수 있다. 일례로, 상기 제 2 손실함수(L200)는 학습용 분자의 알려진 타겟 친화도(P)와 같은 분자 특성 값(800)을 정답 데이터(ground truth)로 하여, 앞서 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 의해 예측된 분자 특성(예컨대, 타겟 친화도 P_r)를 평가하는 손실함수인 것일 수 있고, 상기 제 2 손실함수(L200)를 기초로 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)의 가중치가 조절될 수 있다.

[0106] 도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 특성 예측 모듈 및 손실함수의 구성을 나타낸 개념도이다.

[0107] 도 9를 참조하면, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 복수의 부분 잠재 벡터들에 기초하여, 상기 입력된 복수의 부분 잠재 벡터들에 대응되고, 복수의 부분 정보들이 결합되어 형성되는 분자에 대한 분자 잠재 벡터를 출력하는 결합 모듈(attachment function, 711); 및 상기 분자 잠재 벡터에 기초하여, 상기 분자 잠재 벡터에 대응되는 분자에 대한 분자 특성 값(800)을 예측하는 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)을 포함할 수 있다.

[0108] 상기 결합 모듈(711)은 분자의 부분 잠재 벡터들을 입력 받아 분자 전체에 대한 분자 잠재 벡터를 출력하는 것일 수 있다. 상기 결합 모듈(711)은 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 상기 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 입력 받아 상기 분자 잠재 벡터를 출력하는 것일 수 있다. 또한, 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)은 상기 분자 잠재 벡터를 입력 받아 분자 특성 값(예컨대, 예측된 타겟 친화도)을 출력하는 것일 수 있다. 즉, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은 상기 결합 모듈(711) 및 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)로 나누어진 것으로, 각 모듈이 순차적으로 처리될 수 있다. 이렇게 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)이 나누어진 것일 경우, 각 모듈에 대한 효율적인 관리 및 성능 향상이 쉬워질 수 있고, 모듈이 더 나은 귀납적 편향(inductive bias)을 가지도록 할 수 있다.

[0109] 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)을 학습시키기 위한 일례로, 먼저 특정 타겟 물질에 대한 친화도(이하, 타겟 친화도, P)가 알려져 있는 학습용 분자 구조 정보(230)를 준비하고, 이를 분자 분해 함수(310) 및 부분-레벨 인코더(510)의 입력 정보로 이용하여 상기 학습용 분자 구조 정보(230)에 대한 제 1 부분 잠재 벡터(x_t) 및 제 2 부분 잠재 벡터(y_t)를 생성한다. 다음으로, 생성된 상기 제 1 부분 잠재 벡터(x_t) 및 상기 제 2 부분 잠재 벡터(y_t)를 결합 모듈(711)에 입력하여 상기 학습용 분자 구조 정보(230)에 대응하는 분자 잠재 벡터(z_t)를 출력한다. 다음으로 상기 분자 잠재 벡터(z_t)를 타겟 친화도 예측용 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에 입력하여, 상기 학습용 분자의 예측된 타겟 친화도(P_t)를 출력한다.

[0110] 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)은, 상기 제 2 부분 잠재 벡터(620)의 최적화를 평가하는 것과 관련된 미분 가능한 대리 함수(surrogate function)에 해당할 수 있으며, 종래 분자 구조와 그 특성을 학습시키는 모델에 비하여 필요 데이터의 제약이 적고, 결과의 다양성에 제약 받지 않을 수 있다. 특히, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)의 입력 값인 분자의 부분 잠재 벡터(y_t)는, 경사 하강법(721)에 의해 수정되어도, 엄격한(hard) 분자 제약 조건이 유지될 수 있다.

[0111] 상기 신경망 모델은, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)의 예측 값과 관련된 제 2 손실함수(도 8의 L200)에 추가로 기초하여 학습된 모델일 수 있다. 일례로, 상기 제 2 손실함수는 학습용 분자의 알려진 타겟 친화도(P)와 같은 분자 특성 값(800)을 정답 데이터(ground truth)로 하여, 앞서 예측된 타겟 친화도(P_r , P_t , P_s)를 평가하는 손실함수인 것일 수 있다.

[0112] 또한, 상기 제 2 손실함수(도 8의 L200)는, 상기 결합 모듈(711)의 출력 값과 연관된 제 2-1 손실함수(L210); 및 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)이 예측한 분자 특성 값과 연관된 제 2-2 손실함수(L220, L230) 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0113] 여기서, 상기 제 2-1 손실함수(L210)는 결합 모듈(711)에서 출력된 상기 학습용 분자 전체에 대한 분자 잠재 벡터(z_t)와 정답 잠재 벡터(z_s)를 비교하는 것일 수 있다. 여기서, 상기 정답 잠재 벡터(z_s)는 학습용 분자 구조 정보(230)를 분자-레벨 인코더(730)에 입력하여 얻어진 것일 수 있다. 상기 제 2-1 손실함수(L210)에 기초하여,

상기 결합 모듈(711)의 가중치가 조절될 수 있다.

[0114] 또한, 상기 제 2-2 손실함수(L220, L230)는 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)이 예측한 분자 특성 값을 알려진 분자 특성 값(800)과 비교하는 손실함수 일 수 있고, 상기 제 2-2 손실함수(L220, L230)에 기초하여, 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)의 가중치가 조절될 수 있다. 일례로, 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에 상기 분자 잠재 벡터(z_t , z_s)를 입력하여 예측된 타겟 친화도(P_t , P_s)를 도출하고, 이를 알려진 타겟 친화도(P)와 비교하여 제 2-2 손실함수(L220, L230)를 도출할 수 있다. 여기서 상기 분자 잠재 벡터(z_t , z_s)는 결합 모듈(711)에서 도출된 분자 잠재 벡터(z_t) 이거나 분자-레벨 인코더(730)에서 도출된 분자 잠재 벡터(z_s)일 수 있다. 즉, 결합 모듈(711)을 사용하는 제 2-2 손실함수(L220)는 학습용 분자 구조 정보(230)를 분자 분해 함수(molecule decomposer, molecular decomposition function, 310), 부분-레벨 인코더(510) 및 결합 모듈(711)을 거쳐 도출된 분자 잠재 벡터(z_t)를 얻고, 상기 분자 잠재 벡터(z_t)를 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에 입력하여 예측된 타겟 친화도(P_t)를 도출하여, 알려진 타겟 친화도(P)와 비교하는 것일 수 있다. 반면, 결합 모듈(711)을 사용하지 않는 제 2-2 손실함수(L230)는 학습용 분자 구조 정보(230)를 분자-레벨 인코더(730)에 입력하여 분자 잠재 벡터(z_s)를 얻고, 상기 분자 잠재 벡터(z_s)를 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에 입력하여 예측된 타겟 친화도(P_s)를 도출하여, 알려진 타겟 친화도(P)와 비교하는 것일 수 있다. 상기 제 2-1 손실함수(L210)는, 상기 결합 모듈(711)이 분자 구조 정보에 기초하여 분자-레벨 인코더(730)에서 직접 인코딩된 분자 잠재 벡터를 잘 모사한 분자 잠재 벡터를 도출할 수 있도록 한다. 또한, 상기 제 2-2 손실함수(L220, L230)는, 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에서 예측된 분자 특성 값이 정답 데이터로 설정된 분자 특성 값(800)을 잘 모사할 수 있도록 한다. 상기 제 2-1 손실함수(L210)에 의해 학습된 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 상기 제 2-2 손실함수(L220, L230)에 의해 학습된 제 2 부분 잠재 벡터(630)는 본 개시의 분자 최적화 과정에 활용될 수 있다. 구체적인 분자 최적화 과정은 도 10을 참조하여 후술한다.

[0115] 도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 부분-레벨 특성 예측 모듈의 구성을 나타낸 개념도이다.

[0116] 도 10을 참조하면, 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)가 입력될 경우, 먼저 상기 결합 모듈(711)이 변형 분자 전체에 대한 분자 잠재 벡터(z_m , z_{m+1})를 출력한다. 다음으로 상기 분자 잠재 벡터를 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에 입력하여, 상기 변형 분자에 대한 분자 특성 값(830)을 예측한다. 앞서 도 3에서 살펴본 바와 같이, 예측된 분자 특성 값을 기초로, 원본 분자의 분자 특성 값(820) 또는 다른 변형 분자의 분자 특성 값(830)과 비교하고 변형하는 수정 동작(720)을 수행하여 최적화된 분자 특성 값(840)과 이를 기초로 하는 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 도출할 수 있다. 일례로, 상기 수정 동작(720)을 m+1회차 수행할 때, m+1회 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(y_{m+1})에 상기 결합 모듈(711)이 변형 분자 전체에 대한 분자 잠재 벡터(z_{m+1})를 출력한다. 다음으로 상기 분자 잠재 벡터를 상기 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)에 입력하여 해당하는 타겟 친화도(P_{m+1})를 도출하고, 상기 m+1회차 타겟 친화도(P_{m+1})를 m회차 타겟 친화도(P_m)와 비교할 수 있다.

[0117] 도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자-레벨 인코더 및 분자-레벨 디코더의 학습 과정을 나타낸 개념도이다.

[0118] 관련하여, 분자-레벨 인코더(730)는 상기 학습용 분자 구조 정보(230)를 입력 받아 상기 인코딩된 분자 잠재 벡터(z_s)를 도출하는 것일 수 있다. 분자-레벨 디코더(740)는 상기 인코딩된 분자 잠재 벡터(z_s)를 입력 받아 출력된 분자 구조 정보(231)를 도출하는 것일 수 있다. 상기 분자-레벨 인코더(730)는 상기 분자-레벨 디코더(740)와 함께 제 3 손실함수(L300)에 의해 학습되는 것일 수 있다. 상기 제 3 손실함수(L300)는 재구성 손실함수(reconstruction loss)일 수 있으며, 상기 분자-레벨 디코더(740)에 의해 출력된 분자 구조 정보(231)와 학습용 분자 구조 정보(230)를 비교하는 손실함수이다.

[0119] 도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 경사하강법을 나타낸 개념도이다.

[0120] 도 12를 참조하면, 상기 수정 동작(720)은 경사 하강법(721)에 의해 수행되는 것일 수 있다. 상기 경사 하강법

(721)은 함수 최적화 방법 중 하나로, 함수의 기울기인 경사(gradient)를 구하고 상기 경사의 절댓값이 낮은 쪽으로 계속 이동시키는 것이다. 이때, 상기 함수는 최적 값에 이를 때까지 이동을 반복하는 것이거나, 특정 횟수만큼 이동을 수행하는 것일 수 있다. 여기서 상기 최적 값은 특정 지점(예컨대, 분자 잠재 벡터가 z_n 이고 분자 특성 값이 P_n 인 지점) 또는 범위(예컨대, 분자 잠재 벡터가 z_0 내지 z_1 이고 분자 특성 값이 P_0 내지 P_1 인 범위)에서 분자 특성 값(800)을 나타내는 함수의 기울기를 계산하여, 상기 기울기가 기 설정된 범위 내일 경우, 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터를 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터로 결정하는 것일 수 있다. 또는 상기 함수가 최댓값 또는 최솟값과 같은 극값을 나타낼 때, 상기 최적 값에 이른 것이라고 판단할 수 있다.

[0121] 여기서, 상기 잠재 벡터는 상기 부분-레벨 특성 예측 모듈(710)에 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(620)가 입력될 경우, 먼저 상기 결합 모듈(711)이 변형 분자 전체에 대한 분자 잠재 벡터(z_0)를 출력하고, 이에 더하여 변형된 분자 전체에 대한 분자 잠재 벡터(z_1)를 출력한다. 다음으로, 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)을 기초로, 상기 원본 분자 잠재 벡터(z_0)의 분자 특성 값(820)에서의 함수의 기울기와, 상기 변형 분자 잠재 벡터(z_1)의 분자 특성 값(830)에서의 함수의 기울기를 비교하고, 이러한 분자 잠재 벡터들에서 특성 값들에 대한 함수의 기울기를 비교하는 동작을 반복하는 상기 경사 하강법(721)을 수행한다. 그 결과, 최적화된 분자 특성 값(840)을 가지는 최적화된 변형 분자 잠재 벡터(z_n) 및 최적화된 제 2 부분 잠재 벡터(640)를 구할 수 있다.

[0122] 도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 경사하강법을 나타낸 개념도이다.

[0123] 도 13을 참조하면, 결합 모듈(711)은 원본 분자의 제 1 부분 잠재 벡터(610)와 원본 분자의 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 토대로 원본 분자 잠재 벡터(z_0)를 얻고, 분자-레벨 특성 예측 모듈(712)을 기초로, 수정 동작(720)을 수행하여 최적화된 분자 특성 값(840)을 가지는 최적화된 분자 잠재 벡터(z_n)를 얻고, 이를 기초로 분자-레벨 디코더(740)에 의해 최적화된 분자 구조 정보(220)를 얻을 수 있다. 이때, 상기 수정 동작(720)은 앞서 살펴본 도 12와 같은 방식의 경사 하강법(721)으로 수행할 수 있다.

[0124] 도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 분해 함수(molecular decomposition function) 및 분자 결합 함수(molecular assembly function)의 학습 과정을 나타낸 개념도이다.

[0125] 도 14를 참고하면, 상기 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310)는 학습용 분자 구조 정보(230)를 입력 받아 상기 학습용 분자의 제 1 부분 정보(450) 및 상기 학습용 분자의 제 2 부분 정보(460)를 얻고, 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)는 상기 학습용 분자의 제 1 부분 정보(450) 및 상기 학습용 분자의 제 2 부분 정보(460)를 입력 받아 결합된 분자 구조 정보(232)를 얻을 수 있다. 따라서, 상기 학습용 분자 구조 정보(230)와 상기 결합된 분자 구조 정보(232)를 비교하는 제 4 손실함수(L400)는, 상기 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310) 및 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)를 학습시킬 수 있다. 즉 상기 제 4 손실함수(L400)를 기초로 상기 분자 분해 함수(molecular decomposition function, 310) 및 상기 분자 결합 함수(molecular assembly function, 320)의 가중치가 조절될 수 있다.

[0126] 도 15는 본 개시내용의 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 컴퓨팅 환경에 대한 일반적인 개략도이다.

[0127] 도 15를 참고하면, 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 내지 컴퓨팅 장치로서, 상기 컴퓨터 프로그램 내지 컴퓨팅 장치가 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 분자를 최적화(optimization) 시키기 위한 동작들을 수행하도록 하며, 상기 동작들은, 원본 분자의 제 1 부분 정보(410) 및 제 2 부분 정보(420)를 획득하는 동작; 상기 제 1 부분 정보(410)를 토대로 제 1 부분 잠재 벡터(610)를 생성하고, 상기 제 2 부분 정보(420)를 토대로 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 생성하는 동작; 상기 제 2 부분 잠재 벡터(620)를 수정하여 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 획득하는 동작; 및 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610) 및 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)를 기초로, 상기 제 1 부분 잠재 벡터(610)에 대응되는 제 1 부분 정보(410)와 상기 수정된 제 2 부분 잠재 벡터(630)에 대응되는 수정된 제 2 부분 정보(420)가 결합된

변형 분자의 특성 값(830)을 예측하는 동작을 포함할 수 있다.

[0128] 본 개시의 일 실시예에 따라 데이터 구조를 저장한 컴퓨터 판독가능 매체가 개시된다.

[0129] 데이터 구조는 데이터에 효율적인 접근 및 수정을 가능하게 하는 데이터의 조직, 관리, 저장을 의미할 수 있다. 데이터 구조는 특정 문제(예를 들어, 최단 시간으로 데이터 검색, 데이터 저장, 데이터 수정) 해결을 위한 데이터의 조직을 의미할 수 있다. 데이터 구조는 특정한 데이터 처리 기능을 지원하도록 설계된, 데이터 요소들 간의 물리적이거나 논리적인 관계로 정의될 수도 있다. 데이터 요소들 간의 논리적인 관계는 사용자 정의 데이터 요소들 간의 연결관계를 포함할 수 있다. 데이터 요소들 간의 물리적인 관계는 컴퓨터 판독가능 저장매체(예를 들어, 영구 저장 장치)에 물리적으로 저장되어 있는 데이터 요소들 간의 실제 관계를 포함할 수 있다. 데이터 구조는 구체적으로 데이터의 집합, 데이터 간의 관계, 데이터에 적용할 수 있는 함수 또는 명령어를 포함할 수 있다. 효과적으로 설계된 데이터 구조를 통해 컴퓨팅 장치는 컴퓨팅 장치의 자원을 최소한으로 사용하면서 연산을 수행할 수 있다. 구체적으로 컴퓨팅 장치는 효과적으로 설계된 데이터 구조를 통해 연산, 읽기, 삽입, 삭제, 비교, 교환, 검색의 효율성을 높일 수 있다.

[0130] 데이터 구조는 데이터 구조의 형태에 따라 선형 데이터 구조와 비선형 데이터 구조로 구분될 수 있다. 선형 데이터 구조는 하나의 데이터 뒤에 하나의 데이터만이 연결되는 구조일 수 있다. 선형 데이터 구조는 리스트(List), 스택(Stack), 큐(Queue), 데크(Deque)를 포함할 수 있다. 리스트는 내부적으로 순서가 존재하는 일련의 데이터 집합을 의미할 수 있다. 리스트는 연결 리스트(Linked List)를 포함할 수 있다. 연결 리스트는 각각의 데이터가 포인터를 가지고 한 줄로 연결되어 있는 방식으로 데이터가 연결된 데이터 구조일 수 있다. 연결 리스트에서 포인터는 다음이나 이전 데이터와의 연결 정보를 포함할 수 있다. 연결 리스트는 형태에 따라 단일 연결 리스트, 이중 연결 리스트, 원형 연결 리스트로 표현될 수 있다. 스택은 제한적으로 데이터에 접근할 수 있는 데이터 나열 구조일 수 있다. 스택은 데이터 구조의 한 쪽 끝에서만 데이터를 처리(예를 들어, 삽입 또는 삭제)할 수 있는 선형 데이터 구조일 수 있다. 스택에 저장된 데이터는 늦게 들어갈수록 빨리 나오는 데이터 구조(LIFO-Last in First Out)일 수 있다. 큐는 제한적으로 데이터에 접근할 수 있는 데이터 나열 구조로서, 스택과 달리 늦게 저장된 데이터일수록 늦게 나오는 데이터 구조(FIFO-First in First Out)일 수 있다. 데크는 데이터 구조의 양 쪽 끝에서 데이터를 처리할 수 있는 데이터 구조일 수 있다.

[0131] 비선형 데이터 구조는 하나의 데이터 뒤에 복수개의 데이터가 연결되는 구조일 수 있다. 비선형 데이터 구조는 그래프(Graph) 데이터 구조를 포함할 수 있다. 그래프 데이터 구조는 정점(Vertex)과 간선(Edge)으로 정의될 수 있으며 간선은 서로 다른 두개의 정점을 연결하는 선을 포함할 수 있다. 그래프 데이터 구조 트리(Tree) 데이터 구조를 포함할 수 있다. 트리 데이터 구조는 트리에 포함된 복수개의 정점 중에서 서로 다른 두개의 정점을 연결시키는 경로가 하나인 데이터 구조일 수 있다. 즉 그래프 데이터 구조에서 루프(loop)를 형성하지 않는 데이터 구조일 수 있다.

[0132] 본 명세서에 걸쳐, 연산 모델, 신경망, 네트워크 함수, 뉴럴 네트워크(neural network)는 동일한 의미로 사용될 수 있다. 이하에서는 신경망으로 통일하여 기술한다. 데이터 구조는 신경망을 포함할 수 있다. 그리고 신경망을 포함한 데이터 구조는 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수 있다. 신경망을 포함한 데이터 구조는 또한 신경망에 의한 처리를 위하여 전처리된 데이터, 신경망에 입력되는 데이터, 신경망의 가중치, 신경망의 하이퍼 파라미터, 신경망으로부터 획득한 데이터, 신경망의 각 노드 또는 레이어와 연관된 활성화 함수, 신경망의 학습을 위한 손실 함수 등을 포함할 수 있다. 신경망을 포함한 데이터 구조는 상기 개시된 구성들 중 임의의 구성 요소들을 포함할 수 있다. 즉 신경망을 포함한 데이터 구조는 신경망에 의한 처리를 위하여 전처리된 데이터, 신경망에 입력되는 데이터, 신경망의 가중치, 신경망의 하이퍼 파라미터, 신경망으로부터 획득한 데이터, 신경망의 각 노드 또는 레이어와 연관된 활성화 함수, 신경망의 학습을 위한 손실함수 등 전부 또는 이들의 임의의 조합을 포함하여 구성될 수 있다. 전술한 구성들 이외에도, 신경망을 포함한 데이터 구조는 신경망의 특성을 결정하는 임의의 다른 정보를 포함할 수 있다. 또한, 데이터 구조는 신경망의 연산 과정에 사용되거나 발생하는 모든 형태의 데이터를 포함할 수 있으며 전술한 사항에 제한되는 것은 아니다. 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 판독가능 기록 매체 및/또는 컴퓨터 판독가능 전송 매체를 포함할 수 있다. 신경망은 일반적으로 노드라 지칭될 수 있는 상호 연결된 계산 단위들의 집합으로 구성될 수 있다. 이러한 노드들은 뉴런(neuron)들로 지칭될 수도 있다. 신경망은 적어도 하나 이상의 노드들을 포함하여 구성된다.

[0133] 데이터 구조는 신경망에 입력되는 데이터를 포함할 수 있다. 신경망에 입력되는 데이터를 포함하는 데이터 구조는 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수 있다. 신경망에 입력되는 데이터는 신경망 학습 과정에서 입력되는 학습 데이터 및/또는 학습이 완료된 신경망에 입력되는 입력 데이터를 포함할 수 있다. 신경망에 입력되는 데이터는

전처리(pre-processing)를 거친 데이터 및/또는 전처리 대상이 되는 데이터를 포함할 수 있다. 전처리는 데이터를 신경망에 입력시키기 위한 데이터 처리 과정을 포함할 수 있다. 따라서 데이터 구조는 전처리 대상이 되는 데이터 및 전처리로 발생하는 데이터를 포함할 수 있다. 전술한 데이터 구조는 예시일 뿐 본 개시는 이에 제한되지 않는다.

[0134] 데이터 구조는 신경망의 가중치를 포함할 수 있다. (본 명세서에서 가중치, 파라미터는 동일한 의미로 사용될 수 있다.) 그리고 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조는 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수 있다. 신경망은 복수개의 가중치를 포함할 수 있다. 가중치는 가변적일 수 있으며, 신경망이 원하는 기능을 수행하기 위해, 사용자 또는 알고리즘에 의해 가변될 수 있다. 예를 들어, 하나의 출력 노드에 하나 이상의 입력 노드가 각각의 링크에 의해 상호 연결된 경우, 출력 노드는 상기 출력 노드와 연결된 입력 노드들에 입력된 값들 및 각각의 입력 노드들에 대응하는 링크에 설정된 가중치에 기초하여 출력 노드에서 출력되는 데이터 값을 결정할 수 있다. 전술한 데이터 구조는 예시일 뿐 본 개시는 이에 제한되지 않는다.

[0135] 제한이 아닌 예로서, 가중치는 신경망 학습 과정에서 가변되는 가중치 및/또는 신경망 학습이 완료된 가중치를 포함할 수 있다. 신경망 학습 과정에서 가변되는 가중치는 학습 사이클이 시작되는 시점의 가중치 및/또는 학습 사이클 동안 가변되는 가중치를 포함할 수 있다. 신경망 학습이 완료된 가중치는 학습 사이클이 완료된 가중치를 포함할 수 있다. 따라서 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조는 신경망 학습 과정에서 가변되는 가중치 및/또는 신경망 학습이 완료된 가중치를 포함한 데이터 구조를 포함할 수 있다. 그러므로 상술한 가중치 및/또는 각 가중치의 조합은 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조에 포함되는 것으로 한다. 전술한 데이터 구조는 예시일 뿐 본 개시는 이에 제한되지 않는다.

[0136] 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조는 직렬화(serialization) 과정을 거친 후 컴퓨터 판독가능 저장 매체(예를 들어, 메모리, 하드 디스크)에 저장될 수 있다. 직렬화는 데이터 구조를 동일하거나 다른 컴퓨팅 장치에 저장하고 나중에 다시 재구성하여 사용할 수 있는 형태로 변환하는 과정일 수 있다. 컴퓨팅 장치는 데이터 구조를 직렬화하여 네트워크를 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 직렬화된 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조는 역직렬화(deserialization)를 통해 동일한 컴퓨팅 장치 또는 다른 컴퓨팅 장치에서 재구성될 수 있다. 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조는 직렬화에 한정되는 것은 아니다. 나아가 신경망의 가중치를 포함한 데이터 구조는 컴퓨팅 장치의 자원을 최소한으로 사용하면서 연산의 효율을 높이기 위한 데이터 구조(예를 들어, 비선형 데이터 구조에서 B-Tree, Trie, m-way search tree, AVL tree, Red-Black Tree)를 포함할 수 있다. 전술한 사항은 예시일 뿐 본 개시는 이에 제한되지 않는다.

[0137] 데이터 구조는 신경망의 하이퍼 파라미터(Hyper-parameter)를 포함할 수 있다. 그리고 신경망의 하이퍼 파라미터를 포함한 데이터 구조는 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수 있다. 하이퍼 파라미터는 사용자에게 의해 가변되는 변수일 수 있다. 하이퍼 파라미터는 예를 들어, 학습률(learning rate), 비용 함수(cost function), 학습 사이클 반복 횟수, 가중치 초기화(Weight initialization)(예를 들어, 가중치 초기화 대상이 되는 가중치 값의 범위 설정), Hidden Unit 개수(예를 들어, 히든 레이어의 개수, 히든 레이어의 노드 수)를 포함할 수 있다. 전술한 데이터 구조는 예시일 뿐 본 개시는 이에 제한되지 않는다.

[0138] 본 개시가 일반적으로 컴퓨팅 장치에 의해 구현될 수 있는 것으로 전술되었지만, 당업자라면 본 개시가 하나 이상의 컴퓨터 상에서 실행될 수 있는 컴퓨터 실행가능 명령어 및/또는 기타 프로그램 모듈들과 결합되어 및/또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로써 구현될 수 있다는 것을 잘 알 것이다.

[0139] 일반적으로, 프로그램 모듈은 특정의 태스크를 수행하거나 특정의 추상 데이터 유형을 구현하는 루틴, 프로그램, 컴포넌트, 데이터 구조, 기타 등등을 포함한다. 또한, 당업자라면 본 개시의 방법이 단일-프로세서 또는 멀티프로세서 컴퓨터 시스템, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터는 물론 퍼스널 컴퓨터, 핸드헬드(handheld) 컴퓨팅 장치, 마이크로프로세서-기반 또는 프로그램가능 가전 제품, 기타 등등(이들 각각은 하나 이상의 연관된 장치와 연결되어 동작할 수 있음)을 비롯한 다른 컴퓨터 시스템 구성으로 실시될 수 있다는 것을 잘 알 것이다.

[0140] 본 개시의 설명된 실시예들은 또한 통신 네트워크를 통해 연결되어 있는 원격 처리 장치들에 의해 수행되는 분산 컴퓨팅 환경에서 실시될 수 있다. 분산 컴퓨팅 환경에서, 프로그램 모듈은 로컬 및 원격 메모리 저장 장치들 다에 위치할 수 있다.

[0141] 컴퓨터는 통상적으로 다양한 컴퓨터 판독가능 매체를 포함한다. 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 매체는 그 어떤 것이든지 컴퓨터 판독가능 매체가 될 수 있고, 이러한 컴퓨터 판독가능 매체는 휘발성 및 비휘발성 매체, 일시적(transitory) 및 비일시적(non-transitory) 매체, 이동식 및 비-이동식 매체를 포함한다. 제한이 아닌

예로서, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 및 컴퓨터 판독가능 전송 매체를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보를 저장하는 임의의 방법 또는 기술로 구현되는 휘발성 및 비휘발성 매체, 일시적 및 비-일시적 매체, 이동식 및 비이동식 매체를 포함한다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 RAM, ROM, EEPROM, 플래시 메모리 또는 기타 메모리 기술, CD-ROM, DVD(digital video disk) 또는 기타 광 디스크 저장 장치, 자기 카세트, 자기 테이프, 자기 디스크 저장 장치 또는 기타 자기 저장 장치, 또는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있고 원하는 정보를 저장하는데 사용될 수 있는 임의의 기타 매체를 포함하지만, 이에 한정되지 않는다.

[0142] 컴퓨터 판독가능 전송 매체는 통상적으로 반송파(carrier wave) 또는 기타 전송 메커니즘(transport mechanism)과 같은 피변조 데이터 신호(modulated data signal)에 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터 등을 구현하고 모든 정보 전달 매체를 포함한다. 피변조 데이터 신호라는 용어는 신호 내에 정보를 인코딩하도록 그 신호의 특성들 중 하나 이상을 설정 또는 변경시킨 신호를 의미한다. 제한이 아닌 예로서, 컴퓨터 판독가능 전송 매체는 유선 네트워크 또는 직접 배선 접속(direct-wired connection)과 같은 유선 매체, 그리고 음향, RF, 적외선, 기타 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함한다. 상술된 매체들 중 임의의 것의 조합도 역시 컴퓨터 판독가능 전송 매체의 범위 안에 포함되는 것으로 한다.

[0143] 컴퓨터(1102)를 포함하는 본 개시의 여러가지 측면들을 구현하는 예시적인 환경(1100)이 나타내어져 있으며, 컴퓨터(1102)는 처리 장치(1104), 시스템 메모리(1106) 및 시스템 버스(1108)를 포함한다. 시스템 버스(1108)는 시스템 메모리(1106)(이에 한정되지 않음)를 비롯한 시스템 컴포넌트들을 처리 장치(1104)에 연결시킨다. 처리 장치(1104)는 다양한 상용 프로세서들 중 임의의 프로세서일 수 있다. 듀얼 프로세서 및 기타 멀티프로세서 아키텍처도 역시 처리 장치(1104)로서 이용될 수 있다.

[0144] 시스템 버스(1108)는 메모리 버스, 주변장치 버스, 및 다양한 상용 버스 아키텍처 중 임의의 것을 사용하는 로컬 버스에 추가적으로 상호 연결될 수 있는 몇 가지 유형의 버스 구조 중 임의의 것일 수 있다. 시스템 메모리(1106)는 판독 전용 메모리(ROM)(1110) 및 랜덤 액세스 메모리(RAM)(1112)를 포함한다. 기본 입/출력 시스템(BIOS)은 ROM, EPROM, EEPROM 등의 비휘발성 메모리(1110)에 저장되며, 이 BIOS는 시동 중과 같은 때에 컴퓨터(1102) 내의 구성요소들 간에 정보를 전송하는 일을 돕는 기본적인 루틴을 포함한다. RAM(1112)은 또한 데이터를 캐싱하기 위한 정적 RAM 등의 고속 RAM을 포함할 수 있다.

[0145] 컴퓨터(1102)는 또한 내장형 하드 디스크 드라이브(HDD)(1114)(예를 들어, EIDE, SATA)-이 내장형 하드 디스크 드라이브(1114)는 또한 적당한 새시(도시 생략) 내에서 외장형 용도로 구성될 수 있음-, 자기 플로피 디스크 드라이브(FDD)(1116)(예를 들어, 이동식 디스켓(1118)으로부터 판독을 하거나 그에 기록을 하기 위한 것임), 및 광 디스크 드라이브(1120)(예를 들어, CD-ROM 디스크(1122)를 판독하거나 DVD 등의 기타 고용량 광 매체로부터 판독을 하거나 그에 기록을 하기 위한 것임)를 포함한다. 하드 디스크 드라이브(1114), 자기 디스크 드라이브(1116) 및 광 디스크 드라이브(1120)는 각각 하드 디스크 드라이브 인터페이스(1124), 자기 디스크 드라이브 인터페이스(1126) 및 광 드라이브 인터페이스(1128)에 의해 시스템 버스(1108)에 연결될 수 있다. 외장형 드라이브 구현을 위한 인터페이스(1124)는 USB(Universal Serial Bus) 및 IEEE 1394 인터페이스 기술 중 적어도 하나 또는 그 둘 다를 포함한다.

[0146] 이들 드라이브 및 그와 연관된 컴퓨터 판독가능 매체는 데이터, 데이터 구조, 컴퓨터 실행가능 명령어, 기타 등등의 비휘발성 저장을 제공한다. 컴퓨터(1102)의 경우, 드라이브 및 매체는 임의의 데이터를 적당한 디지털 형식으로 저장하는 것에 대응한다. 상기에서의 컴퓨터 판독가능 매체에 대한 설명이 HDD, 이동식 자기 디스크, 및 CD 또는 DVD 등의 이동식 광 매체를 언급하고 있지만, 당업자라면 zip 드라이브(zip drive), 자기 카세트, 플래쉬 메모리 카드, 카트리지, 기타 등등의 컴퓨터에 의해 판독가능한 다른 유형의 매체도 역시 예시적인 운영 환경에서 사용될 수 있으며 또 임의의 이러한 매체가 본 개시의 방법들을 수행하기 위한 컴퓨터 실행가능 명령어를 포함할 수 있다는 것을 잘 알 것이다.

[0147] 운영 체제(1130), 하나 이상의 애플리케이션 프로그램(1132), 기타 프로그램 모듈(1134) 및 프로그램 데이터(1136)를 비롯한 다수의 프로그램 모듈이 드라이브 및 RAM(1112)에 저장될 수 있다. 운영 체제, 애플리케이션, 모듈 및/또는 데이터의 전부 또는 그 일부분이 또한 RAM(1112)에 캐싱될 수 있다. 본 개시가 여러가지 상업적으로 이용가능한 운영 체제 또는 운영 체제들의 조합에서 구현될 수 있다는 것을 잘 알 것이다.

[0148] 사용자는 하나 이상의 유선/무선 입력 장치, 예를 들어, 키보드(1138) 및 마우스(1140) 등의 포인팅 장치를 통해 컴퓨터(1102)에 명령 및 정보를 입력할 수 있다. 기타 입력 장치(도시 생략)로는 마이크, IR 리모콘, 조이스틱, 게임 패드, 스타일러스 펜, 터치 스크린, 기타 등등이 있을 수 있다. 이들 및 기타 입력 장치가 종종 시스

템 버스(1108)에 연결되어 있는 입력 장치 인터페이스(1142)를 통해 처리 장치(1104)에 연결되지만, 병렬 포트, IEEE 1394 직렬 포트, 게임 포트, USB 포트, IR 인터페이스, 기타 등등의 기타 인터페이스에 의해 연결될 수 있다.

[0149] 모니터(1144) 또는 다른 유형의 디스플레이 장치도 역시 비디오 어댑터(1146) 등의 인터페이스를 통해 시스템 버스(1108)에 연결된다. 모니터(1144)에 부가하여, 컴퓨터는 일반적으로 스피커, 프린터, 기타 등등의 기타 주변 출력 장치(도시 생략)를 포함한다.

[0150] 컴퓨터(1102)는 유선 및/또는 무선 통신을 통한 원격 컴퓨터(들)(1148) 등의 하나 이상의 원격 컴퓨터로의 논리적 연결을 사용하여 네트워크화된 환경에서 동작할 수 있다. 원격 컴퓨터(들)(1148)는 워크스테이션, 컴퓨팅 디바이스 컴퓨터, 라우터, 퍼스널 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터, 마이크로프로세서-기반 오락 기기, 피어 장치 또는 기타 통상의 네트워크 노드일 수 있으며, 일반적으로 컴퓨터(1102)에 대해 기술된 구성요소들 중 다수 또는 그 전부를 포함하지만, 간략함을 위해, 메모리 저장 장치(1150)만이 도시되어 있다. 도시되어 있는 논리적 연결은 근거리 통신망(LAN)(1152) 및/또는 더 큰 네트워크, 예를 들어, 원거리 통신망(WAN)(1154)에의 유선/무선 연결을 포함한다. 이러한 LAN 및 WAN 네트워킹 환경은 사무실 및 회사에서 일반적인 것이며, 인트라넷 등의 전사적 컴퓨터 네트워크(enterprise-wide computer network)를 용이하게 해주며, 이들 모두는 전세계 컴퓨터 네트워크, 예를 들어, 인터넷에 연결될 수 있다.

[0151] LAN 네트워킹 환경에서 사용될 때, 컴퓨터(1102)는 유선 및/또는 무선 통신 네트워크 인터페이스 또는 어댑터(1156)를 통해 로컬 네트워크(1152)에 연결된다. 어댑터(1156)는 LAN(1152)에의 유선 또는 무선 통신을 용이하게 해줄 수 있으며, 이 LAN(1152)은 또한 무선 어댑터(1156)와 통신하기 위해 그에 설치되어 있는 무선 액세스 포인트를 포함하고 있다. WAN 네트워킹 환경에서 사용될 때, 컴퓨터(1102)는 모뎀(1158)을 포함할 수 있거나, WAN(1154) 상의 통신 컴퓨팅 디바이스에 연결되거나, 또는 인터넷을 통하는 등, WAN(1154)을 통해 통신을 설정하는 기타 수단을 갖는다. 내장형 또는 외장형 및 유선 또는 무선 장치일 수 있는 모뎀(1158)은 직렬 포트 인터페이스(1142)를 통해 시스템 버스(1108)에 연결된다. 네트워크화된 환경에서, 컴퓨터(1102)에 대해 설명된 프로그램 모듈들 또는 그의 일부분이 원격 메모리/저장 장치(1150)에 저장될 수 있다. 도시된 네트워크 연결이 예시적인 것이며 컴퓨터들 사이에 통신 링크를 설정하는 기타 수단이 사용될 수 있다는 것을 잘 알 것이다.

[0152] 컴퓨터(1102)는 무선 통신으로 배치되어 동작하는 임의의 무선 장치 또는 개체, 예를 들어, 프린터, 스캐너, 데스크톱 및/또는 휴대용 컴퓨터, PDA(portable data assistant), 통신 위성, 무선 검출가능 태그와 연관된 임의의 장비 또는 장소, 및 전화와 통신을 하는 동작을 한다. 이것은 적어도 Wi-Fi 및 블루투스 무선 기술을 포함한다. 따라서, 통신은 종래의 네트워크에서와 같이 미리 정의된 구조이거나 단순히 적어도 2개의 장치 사이의 애드혹 통신(ad hoc communication)일 수 있다.

[0153] Wi-Fi(Wireless Fidelity)는 유선 없이도 인터넷 등으로의 연결을 가능하게 해준다. Wi-Fi는 이러한 장치, 예를 들어, 컴퓨터가 실내에서 및 실외에서, 즉 기지국의 통화권 내의 아무 곳에서나 데이터를 전송 및 수신할 수 있게 해주는 셀 전화와 같은 무선 기술이다. Wi-Fi 네트워크는 안전하고 신뢰성 있으며 고속인 무선 연결을 제공하기 위해 IEEE 802.11(a, b, g, 기타)이라고 하는 무선 기술을 사용한다. 컴퓨터를 서로에, 인터넷에 및 유선 네트워크(IEEE 802.3 또는 이더넷을 사용함)에 연결시키기 위해 Wi-Fi가 사용될 수 있다. Wi-Fi 네트워크는 비인가 2.4 및 5GHz 무선 대역에서, 예를 들어, 11Mbps(802.11a) 또는 54 Mbps(802.11b) 데이터 레이트로 동작하거나, 양 대역(듀얼 대역)을 포함하는 제품에서 동작할 수 있다.

[0154] 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 정보 및 신호들이 임의의 다양한 상이한 기술들 및 기법들을 이용하여 표현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예를 들어, 위의 설명에서 참조될 수 있는 데이터, 지시들, 명령들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 입자들, 또는 이들의 임의의 결합에 의해 표현될 수 있다.

[0155] 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 여기에 개시된 실시예들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 프로세서들, 수단들, 회로들 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, (편의를 위해, 여기에서 소프트웨어로 지칭되는) 다양한 형태들의 프로그램 또는 설계 코드 또는 이들 모두의 결합에 의해 구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어의 이러한 상호 호환성을 명확하게 설명하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들 및 단계들이 이들의 기능과 관련하여 위에서 일반적으로 설명되었다. 이러한 기능이 하드웨어 또는 소프트웨어로서 구현되는지 여부는 특정한 애플리케이션 및 전체 시스템에 대하여 부과되는 설계 제약들에 따라 좌우된다. 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 각각의 특정한 애플리케이션에 대하여 다양한 방식으로 설명된 기능을 구현할 수 있으나, 이러한 구현 결정들은 본 개시의

범위를 벗어나는 것으로 해석되어서는 안 될 것이다.

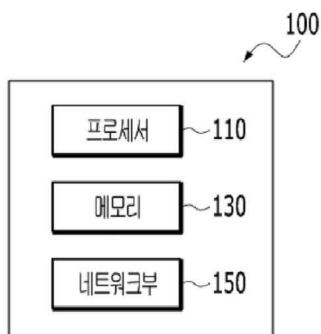
[0156] 여기서 제시된 다양한 실시예들은 방법, 장치, 또는 표준 프로그래밍 및/또는 엔지니어링 기술을 사용한 제조 물품(article)으로 구현될 수 있다. 용어 제조 물품은 임의의 컴퓨터-판독가능 저장장치로부터 액세스 가능한 컴퓨터 프로그램, 캐리어, 또는 매체(media)를 포함한다. 예를 들어, 컴퓨터-판독가능 저장매체는 자기 저장 장치(예를 들면, 하드 디스크, 플로피 디스크, 자기 스트림, 등), 광학 디스크(예를 들면, CD, DVD, 등), 스마트 카드, 및 플래쉬 메모리 장치(예를 들면, EEPROM, 카드, 스틱, 키 드라이브, 등)를 포함하지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 또한, 여기서 제시되는 다양한 저장 매체는 정보를 저장하기 위한 하나 이상의 장치 및/또는 다른 기계-판독가능한 매체를 포함한다.

[0157] 제시된 프로세스들에 있는 단계들의 특정한 순서 또는 계층 구조는 예시적인 접근들의 일례임을 이해하도록 한다. 설계 우선순위들에 기반하여, 본 개시의 범위 내에서 프로세스들에 있는 단계들의 특정한 순서 또는 계층 구조가 재배열될 수 있다는 것을 이해하도록 한다. 첨부된 방법 청구항들은 샘플 순서로 다양한 단계들의 엘리먼트들을 제공하지만 제시된 특정한 순서 또는 계층 구조에 한정되는 것을 의미하지는 않는다.

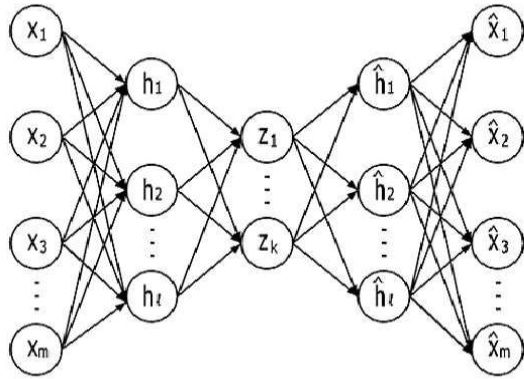
[0158] 제시된 실시예들에 대한 설명은 임의의 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 개시를 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 개시의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 범위를 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 개시는 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.

도면

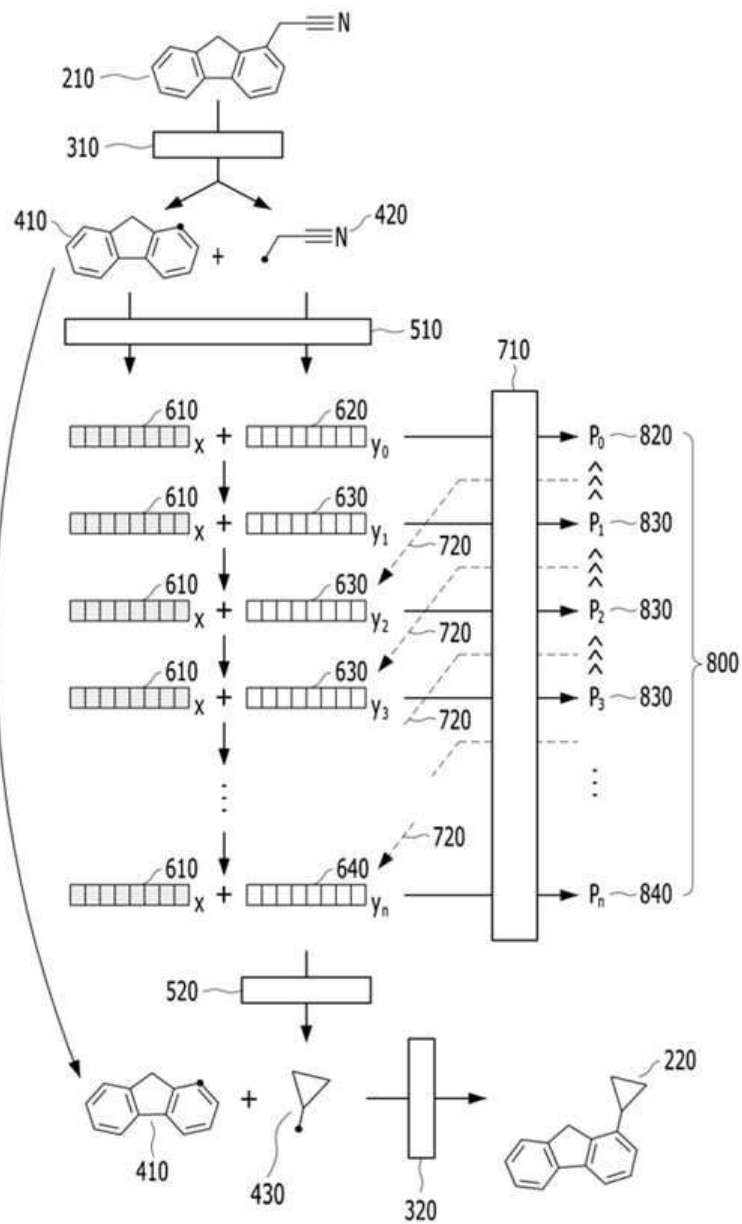
도면1



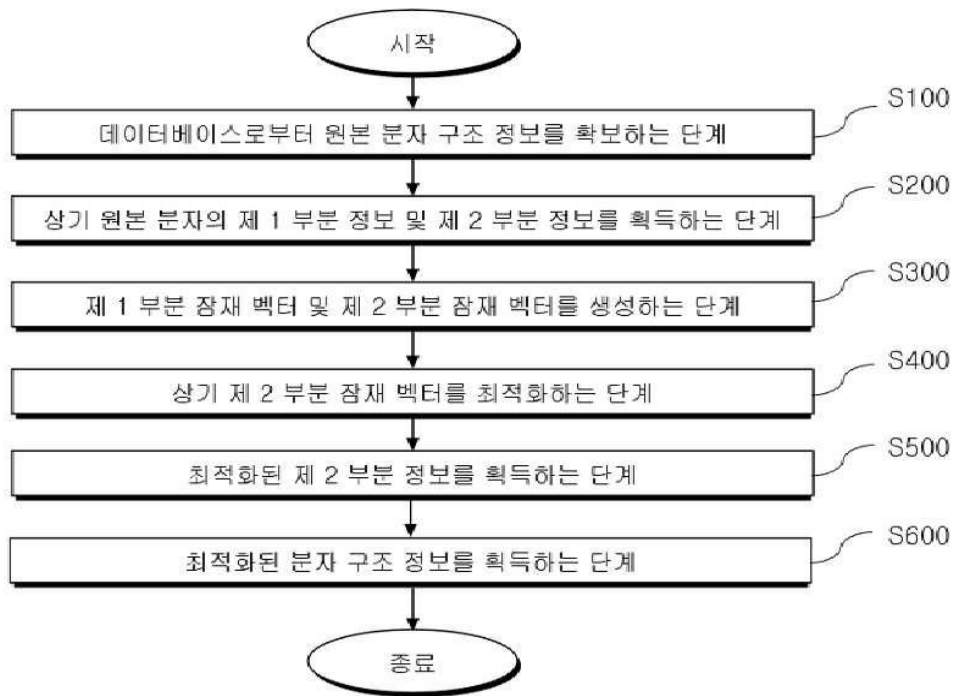
도면2



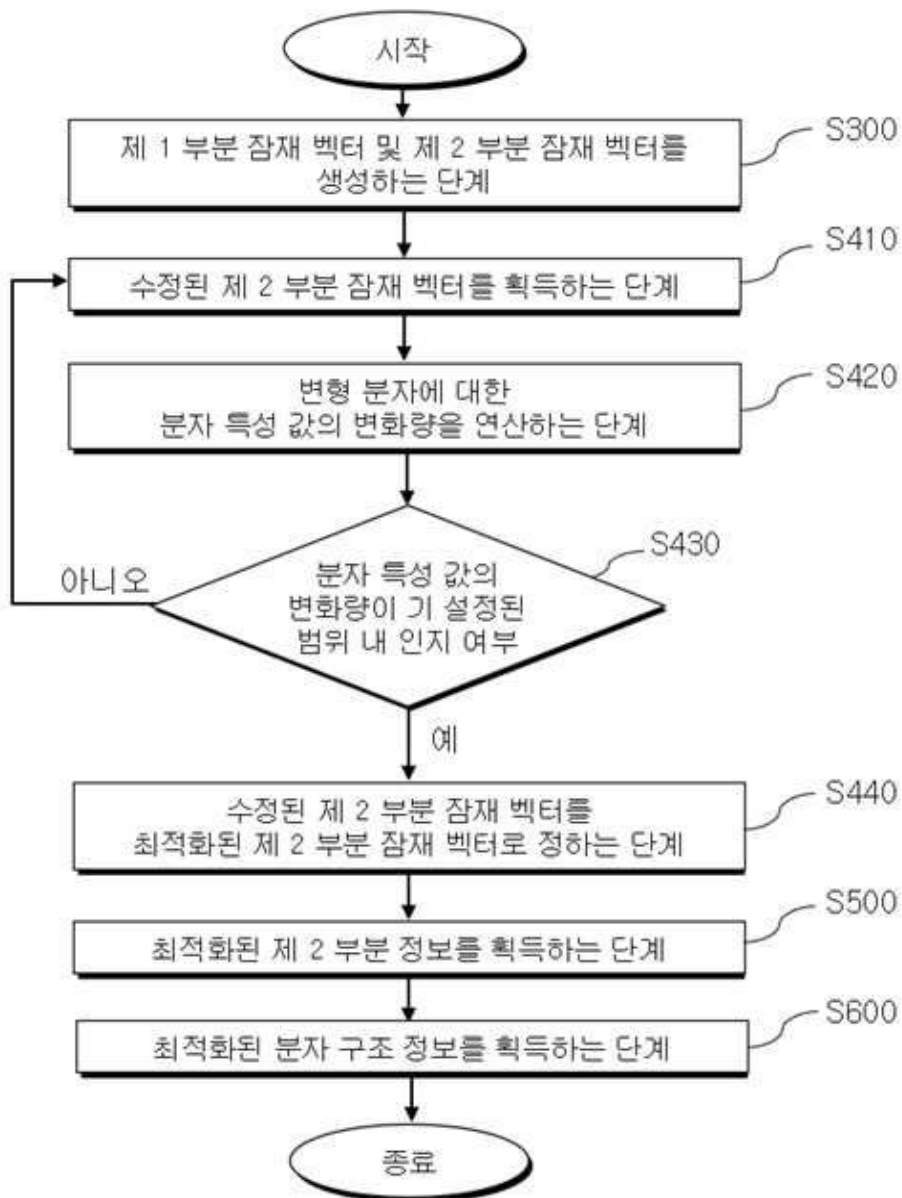
도면3



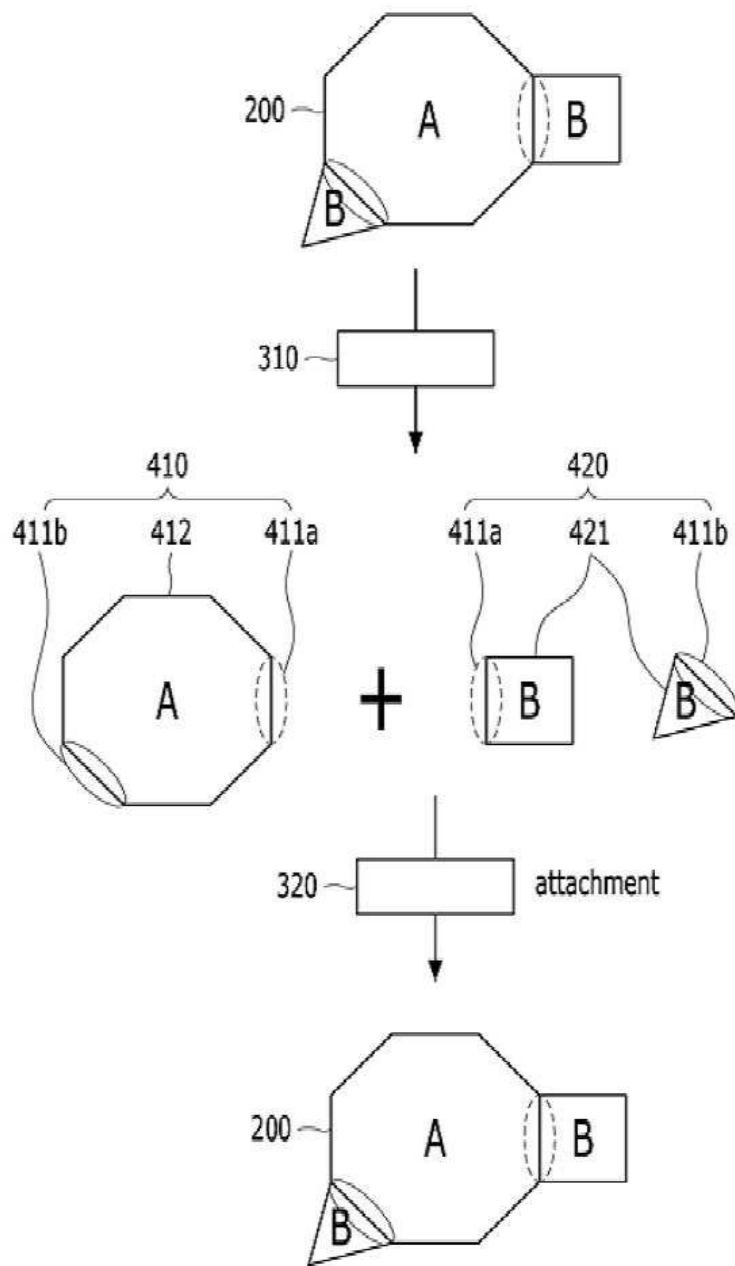
도면4



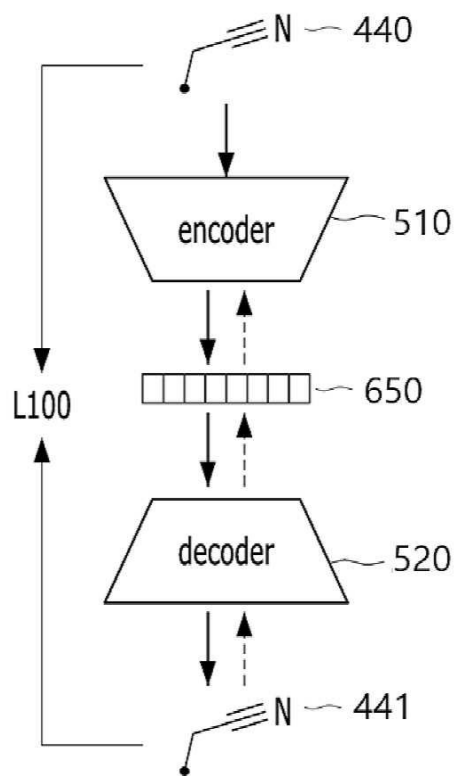
도면5



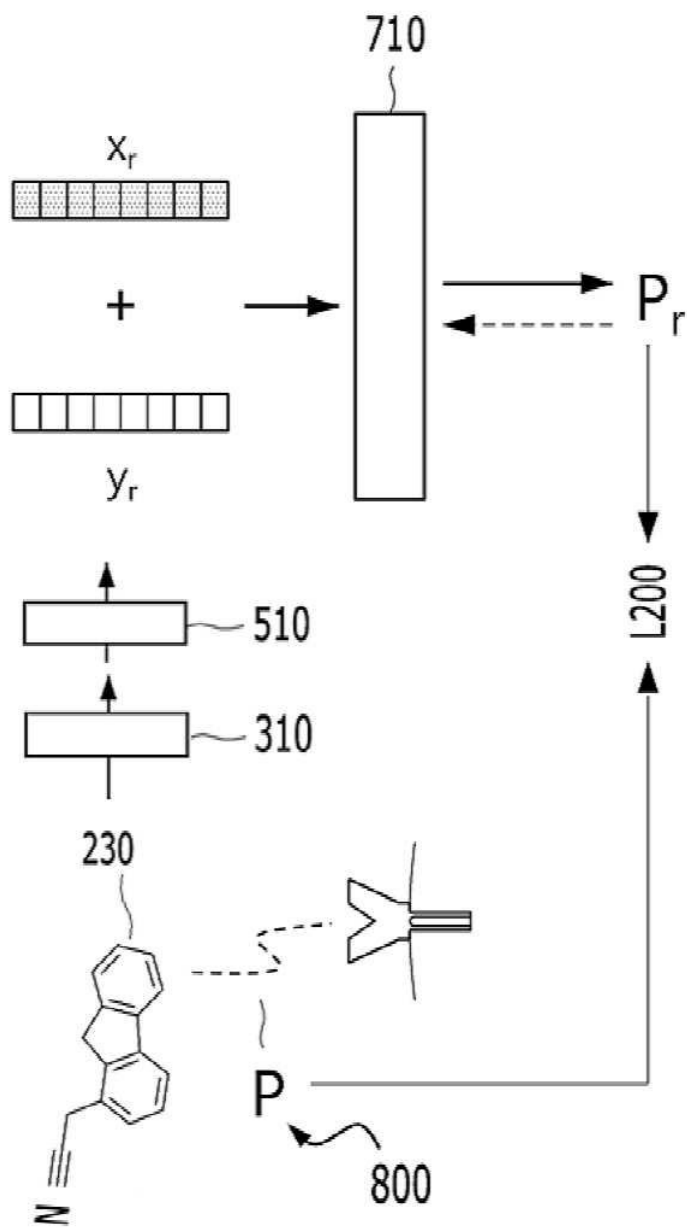
도면6



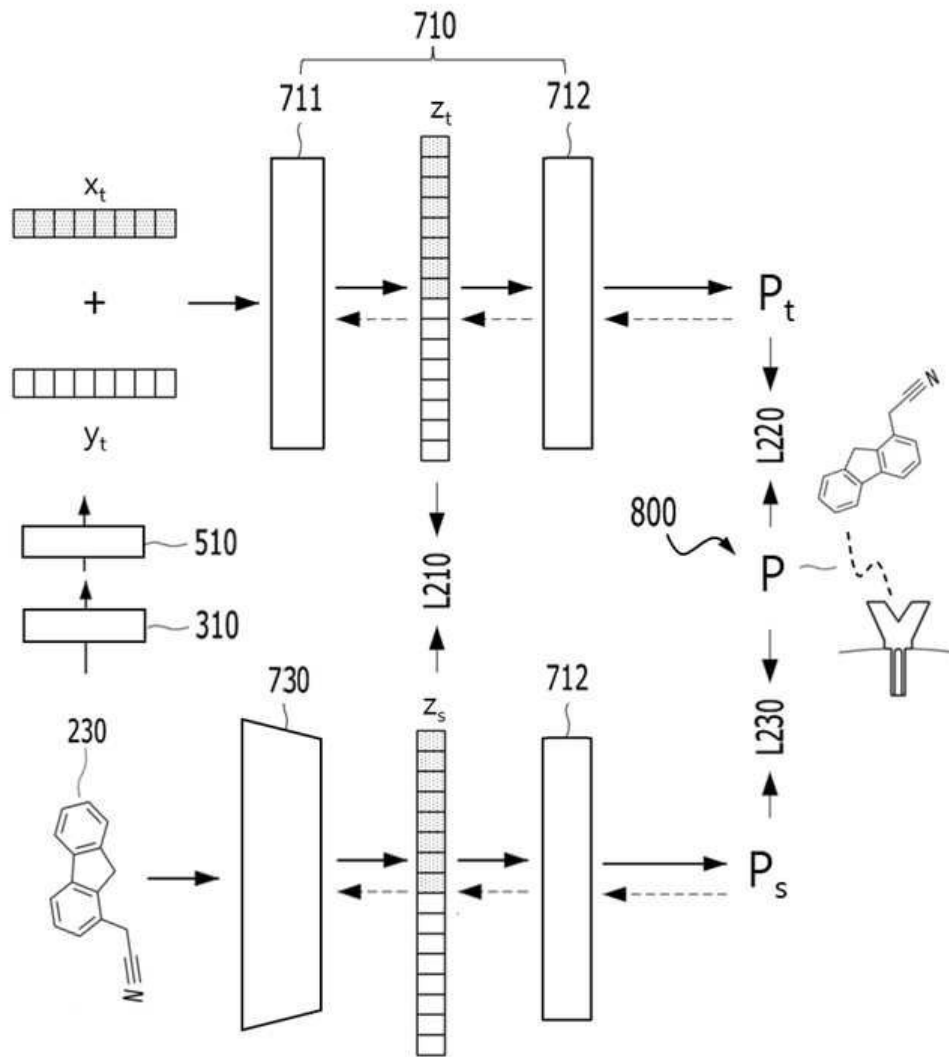
도면7



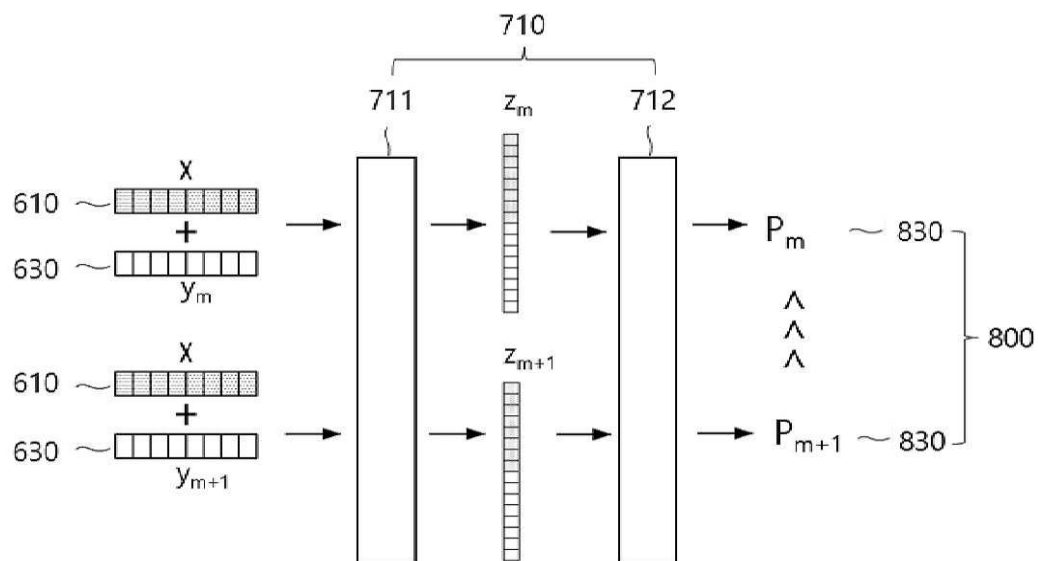
도면8



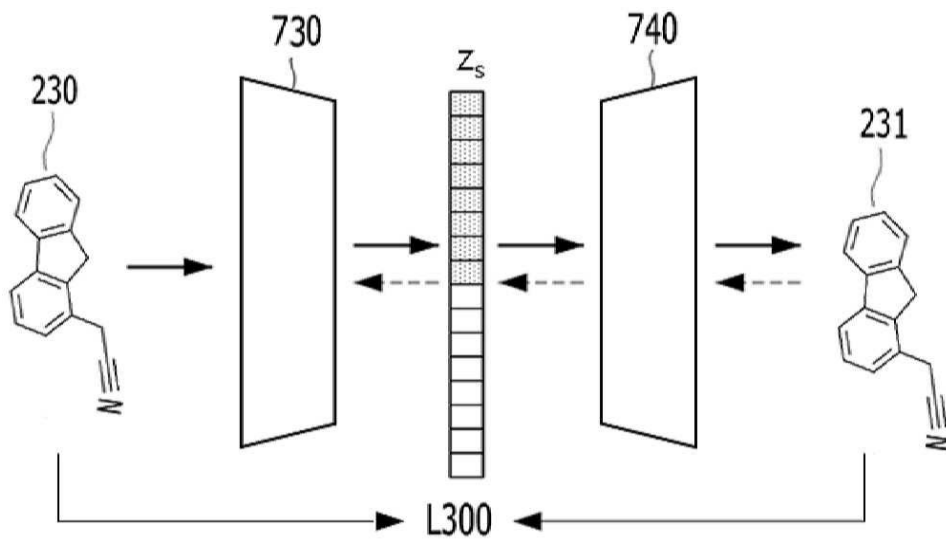
도면9



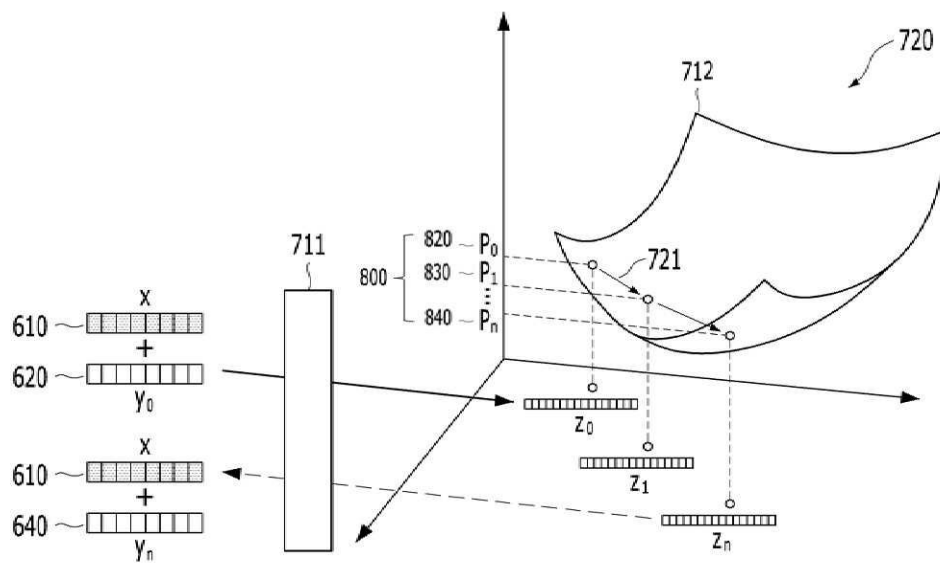
도면10



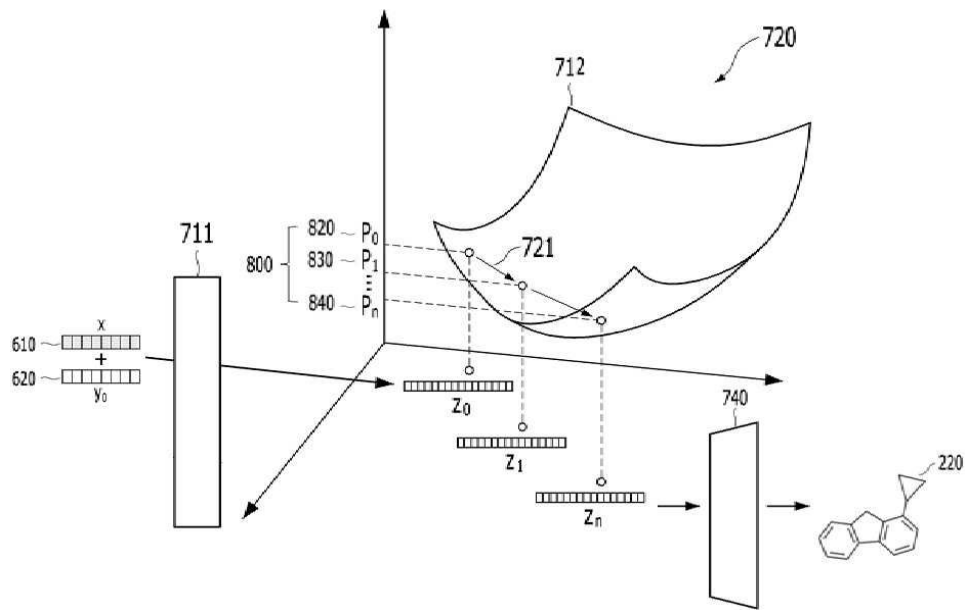
도면11



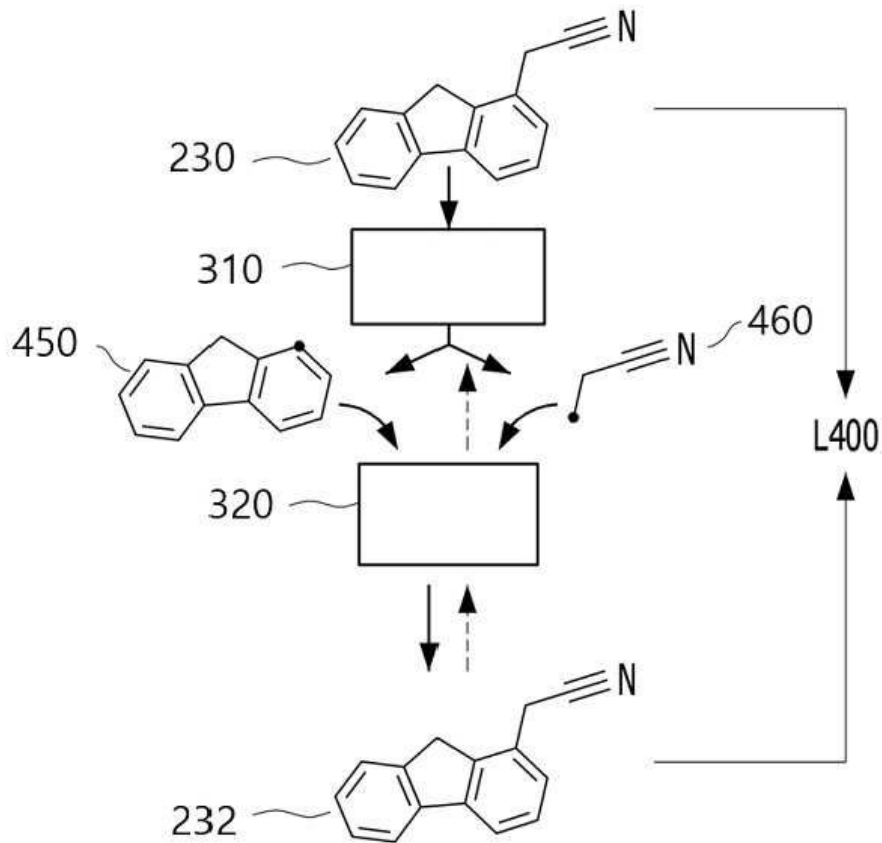
도면12



도면13



도면14



도면15

